

单细胞测序实验经验分享： 样本制备指南



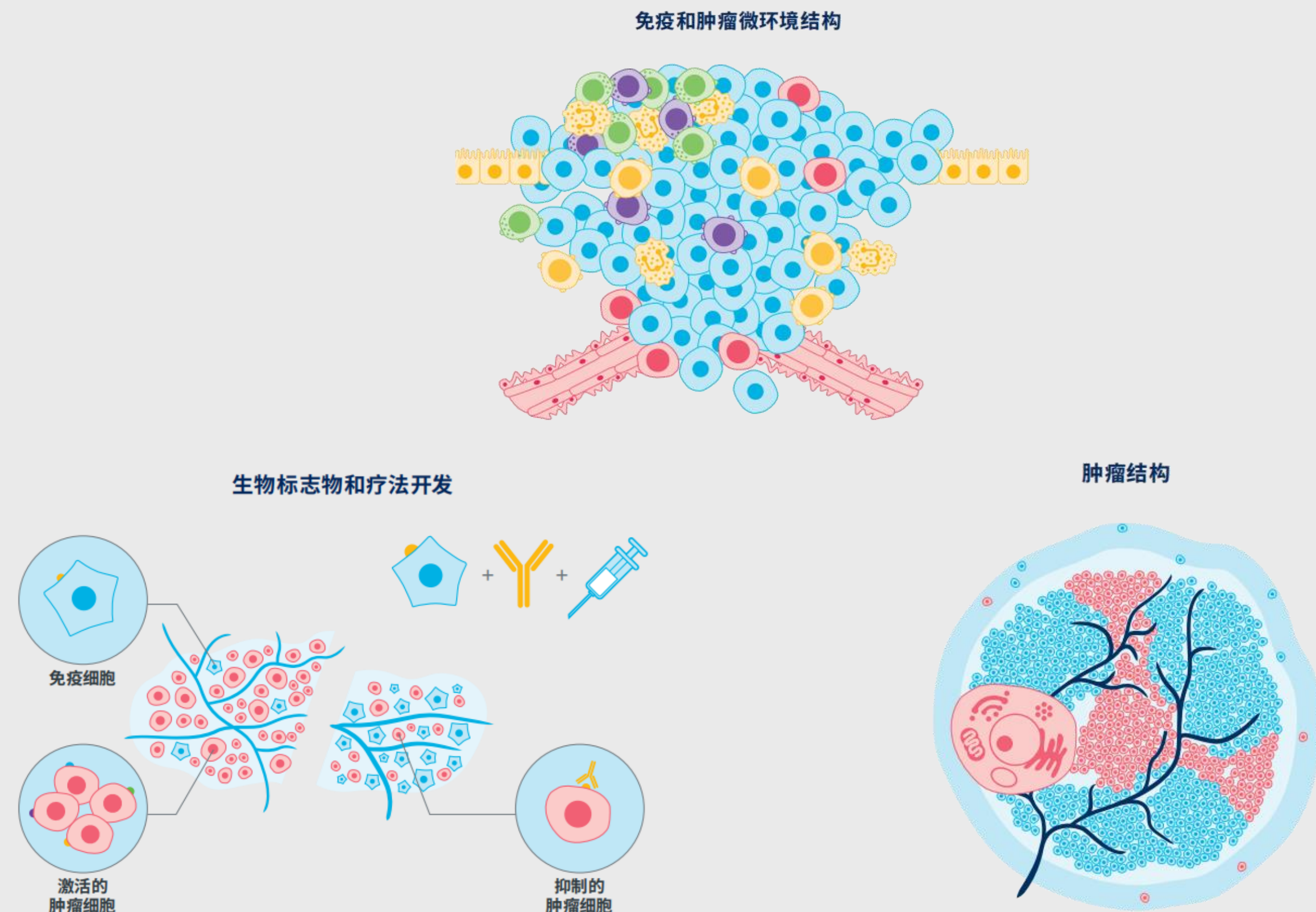
逐个细胞入手解析样本

为了弄清肿瘤异质性、肿瘤微环境结构以及治疗反应和耐药性，需要高分辨率地观察那些驱动癌症的细胞类型和状态。

10x Genomics所开发的单细胞技术能够阐明这种多因素疾病的细节和动态。

单细胞分析依赖的是分离、解离和悬浮活的单细胞的能力。样本制备过程作为分析流程中必不可少的一环，对数据质量起着至关重要的作用。

通过单细胞分析来分辨肿瘤微环境，加速疗法开发，并揭示肿瘤异质性



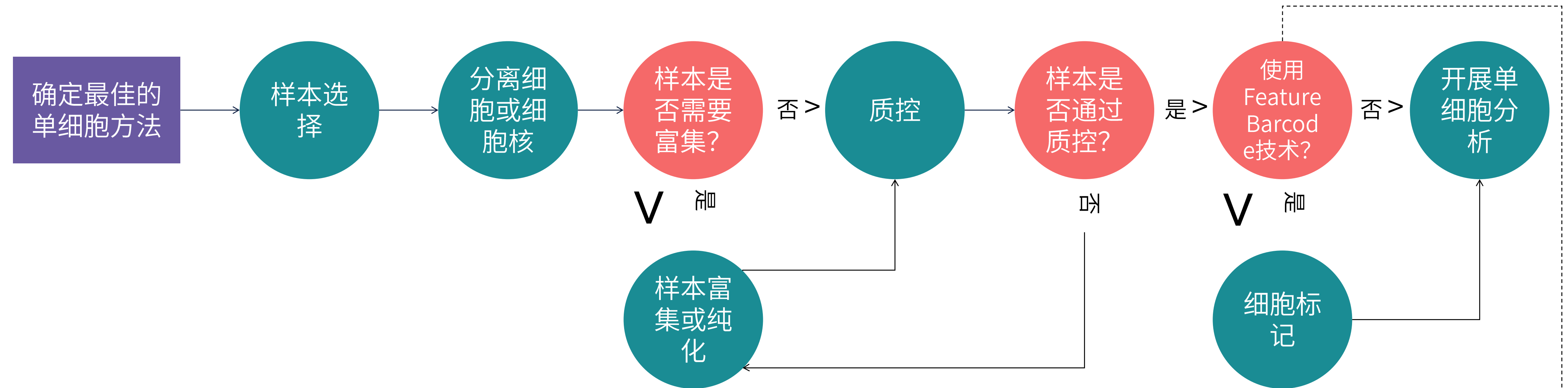
Chromium单细胞基因表达的工作流程

工作流程概览



单细胞基因表达的工作流程。 工作流程从未标记的单细胞或单细胞核开始，或从用寡核苷酸偶联抗体标记的细胞开始。在生成GEM后，单个样本可构建成两个文库，包括基因表达和细胞表面蛋白，并生成可关联到同一单细胞的多个读数。在测序后，通过Cell Ranger处理数据，再通过Loupe Browser观察样本异质性，这些是我们全面整合且简单易用的分析和可视化软件工具。

样本制备流程



Feature Barcode技术实现了多组学分析

Feature Barcode技术通过同时检测同一个单细胞中的基因表达以及细胞表面蛋白表达或CRISPR扰动等其他模式，帮助解决关键的研究问题。这种技术与单细胞基因表达和单细胞免疫分析兼容，仅需在样本制备时使用带有条形码的抗体、抗原和向导RNA，即可在测定基因表达的同时测定细胞表面蛋白表达、抗原特异性或CRISPR扰动。

单细胞方法

您有哪些研究问题？

针对不同肿瘤学问题的推荐分析方案

基因表达

- 如何确定肿瘤异质性？
- 哪些新颖和稀有的细胞类型和状态与肿瘤进展和转移相关？

靶向基因表达

- 这些生物标志物有效吗？
- 多个临床样本之间存在哪些显著的基因表达差异？

免疫分析

- 对细胞和基因疗法有响应的克隆扩增的动力学如何？

染色质可接近性

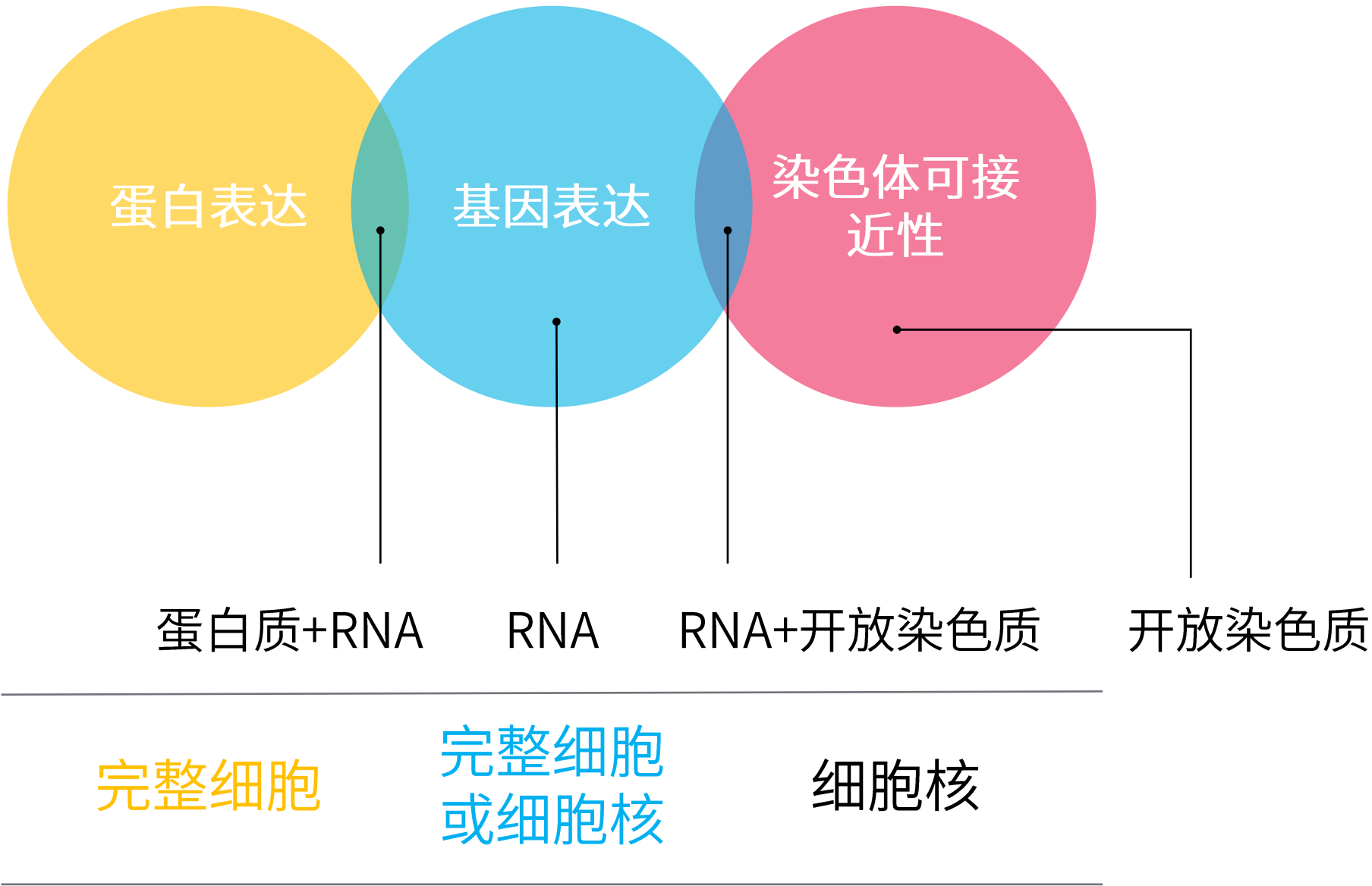
- 哪些调控元件决定了肿瘤进展？
- 基因调控网络如何在肿瘤微环境中驱动多种表型和发育轨迹？

蛋白表达

- 对治疗干预的应答者和无应答者进行分层需要哪些相关的生物标志物？
- 如何确定肿瘤异质性？

不同的方法需要不同的起始材料，因此，在优化样本制备之前，首先要弄清楚准备进行哪种单细胞实验。

要分析什么？



样本处理

细胞必须是**活的、完整的**，并且不含结团和碎片，才能获得最佳数据。为了维持转录、蛋白和染色质状态的保真度，在制备单细胞悬液时必须快速而轻柔地操作。

细胞核必须为**未破碎的**，同时也不含结团和碎片，才能获得最佳数据。为了保证转录组不发生降解，在制备单细胞核悬液时必须时刻冰上处理，同时需要快速而轻柔地操作。

1. 样本采集

考虑谁来负责采集样本以及在哪里进行处理和进行油包水形成微滴。在任何一种情况下，快速处理或保存都是维持样本生物学特征的关键。



2. 样本解离

新鲜的组织样本可通过机械法或酶法进行**解离**。冷冻组织需要抽核。



3. 临床样本

患者样本应尽快处理或保存。在许多情况下，采集样本的临床医生与解离组织的研究人员并非同一人。清晰的沟通和协调是确保样本成功转移的关键。



4. 样本运输和储存

如果样本需要运输到另一地点，最好的方法是将组织或细胞冻存，并**通过干冰运输**。不超过48小时的短期储存和运输可使用组织储存液在4°C下进行。



5. 长期保存的样本

由于采集、保存和存储方面的差异，长期保存样本的数据可能与新鲜样本相比更具可变性。



6. 细胞 vs. 细胞核

使用细胞还是细胞核作为起始材料取决于几个因素，包括样本类型、样本的运输和储存以及所选的分析方法。如果可获得新鲜组织，我们建议分离成细胞。对于冷冻的组织样本、大的细胞（如神经元和肝细胞）或难以解离的组织，细胞核则是一个不错的选择。



样本处理-组织解离

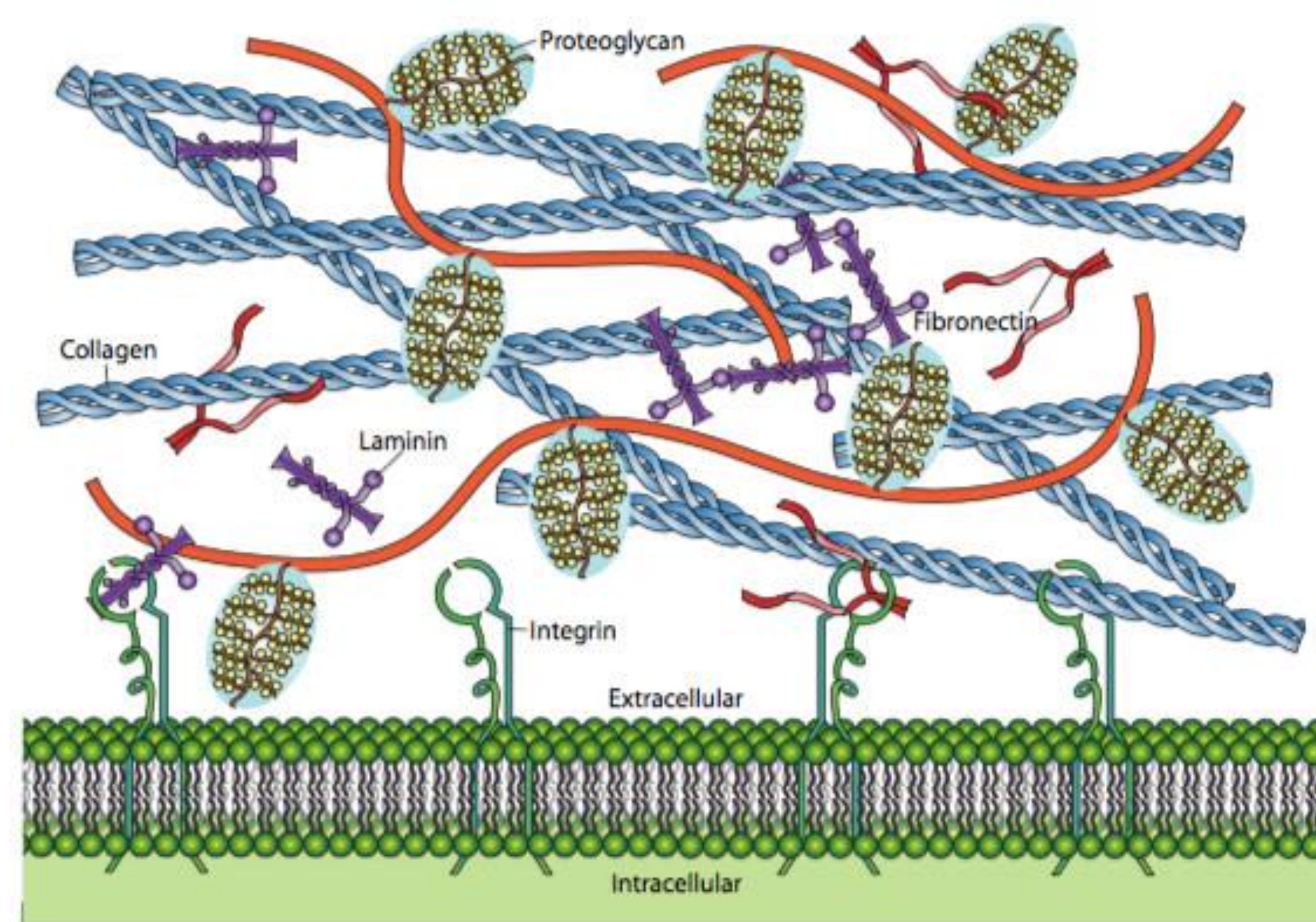
组织由**细胞外基质**（ECM）和**嵌入细胞外基质的细胞**组成

细胞外基质主要由三大部分构成：

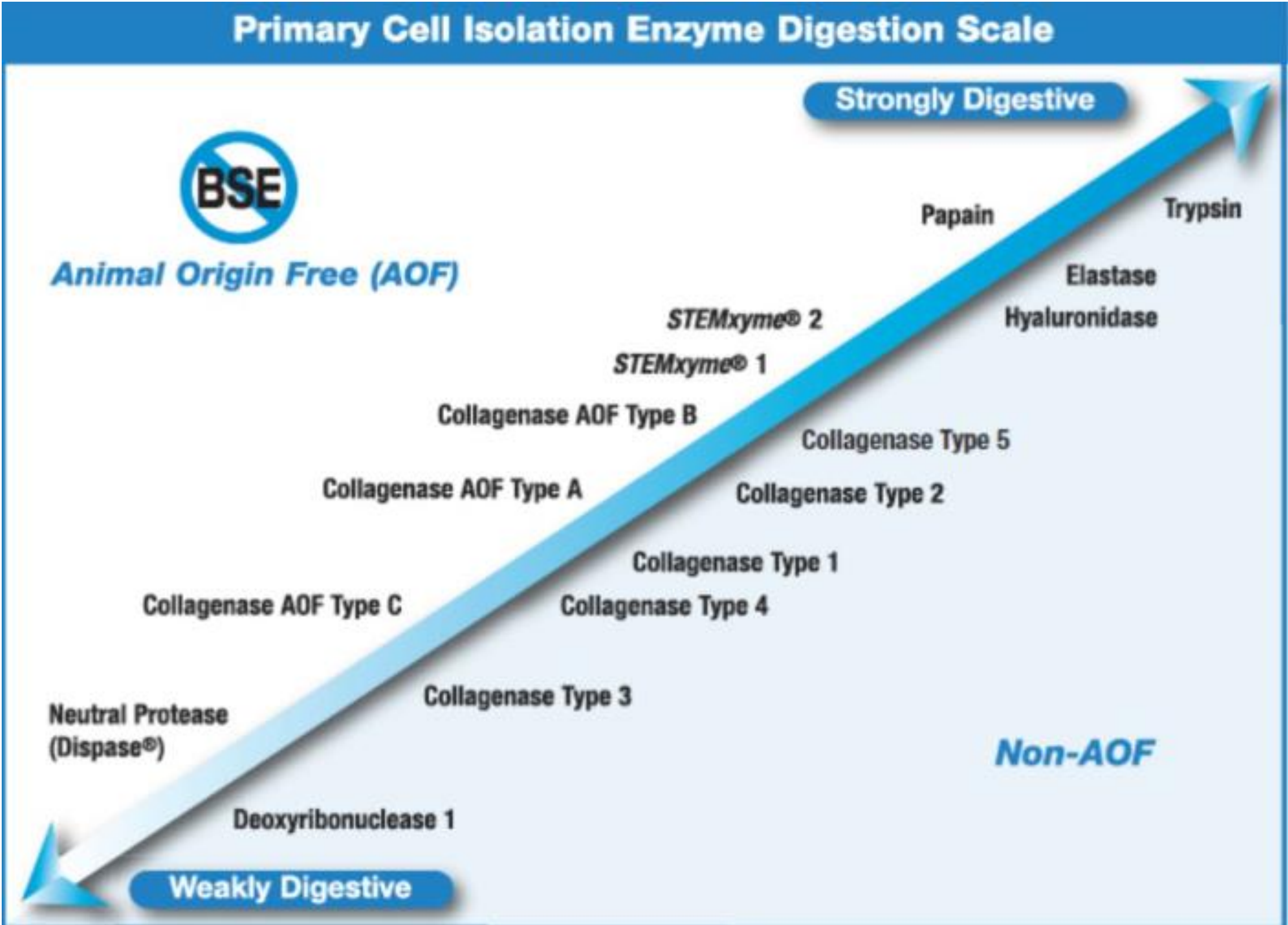
1. **糖胺聚糖**（glycosaminoglycan）、**蛋白聚糖**（proteoglycan），它们可以形成水性胶状物，包埋其他基质成分；
2. **结构蛋白**，包括**胶原蛋白**（collagen）和**弹性蛋白**（elastin）等，它们赋予细胞外基质一定的强度和韧性；
3. **黏着蛋白**，包括**纤黏连蛋白**（fibronectin）和**层黏连蛋白**（laminin），促使细胞和基质结合。

解离的基本原理：

首先需要破坏细胞外基质，将细胞从细胞外基质中释放出来，然后再破坏细胞与细胞之间连接，才能获得单细胞悬液



常见解离酶的种类



酶种类	适用范围
I 型胶原酶	上皮，肺，脂肪和肾上腺等组织
II型胶原酶	骨，软骨，肝，心脏，肌肉，甲状腺和唾液腺等组织
III型胶原酶	乳腺组织等
IV型胶原酶	胰岛细胞，髓系细胞等
胰蛋白酶	需配合胶原酶或弹性蛋白酶一起使用
中性蛋白酶	常与胶原酶或其他蛋白酶结合使用
弹性蛋白酶	肺泡II型细胞等
透明质酸酶	常与胶原酶等天然蛋白酶联合，用于解离结缔组织
木瓜蛋白酶	皮层神经元，视网膜，平滑肌等

扫一扫，链接Worthington，
检索组织解离方案



扫一扫，链接protocols.io，
检索组织解离protocol



解离酶搭配与使用

一、腺体类

酶类：胶原酶、中性蛋白酶（酶活较温和）

特点：细胞种类复杂、脆弱，细胞容易凋亡，可适当添加海藻糖保护细胞膜。

二、脉管类

酶类：胰蛋白酶、胶原酶、DNase-I（酶活较强）

特点：细胞连接紧密，难解离，解离的碎片多。注意酶解时间，不宜过久

三、神经组织类

酶类：木瓜蛋白酶、中性蛋白酶、DNase-I（破坏细胞连接的酶）

特点：神经纤维非常粘，海藻糖保护细胞膜。不同年龄段神经组织的解离酶不同，注意选择。

四、实质脏器类

酶类：胶原酶、木瓜蛋白酶、DNase-I（混合酶，选择酶的搭配方式）

特点：表面带有包膜，细胞黏连，细胞类型丰富，容易凋亡，增加额外的清洗步骤。酶的选择和酶解时间至关重要

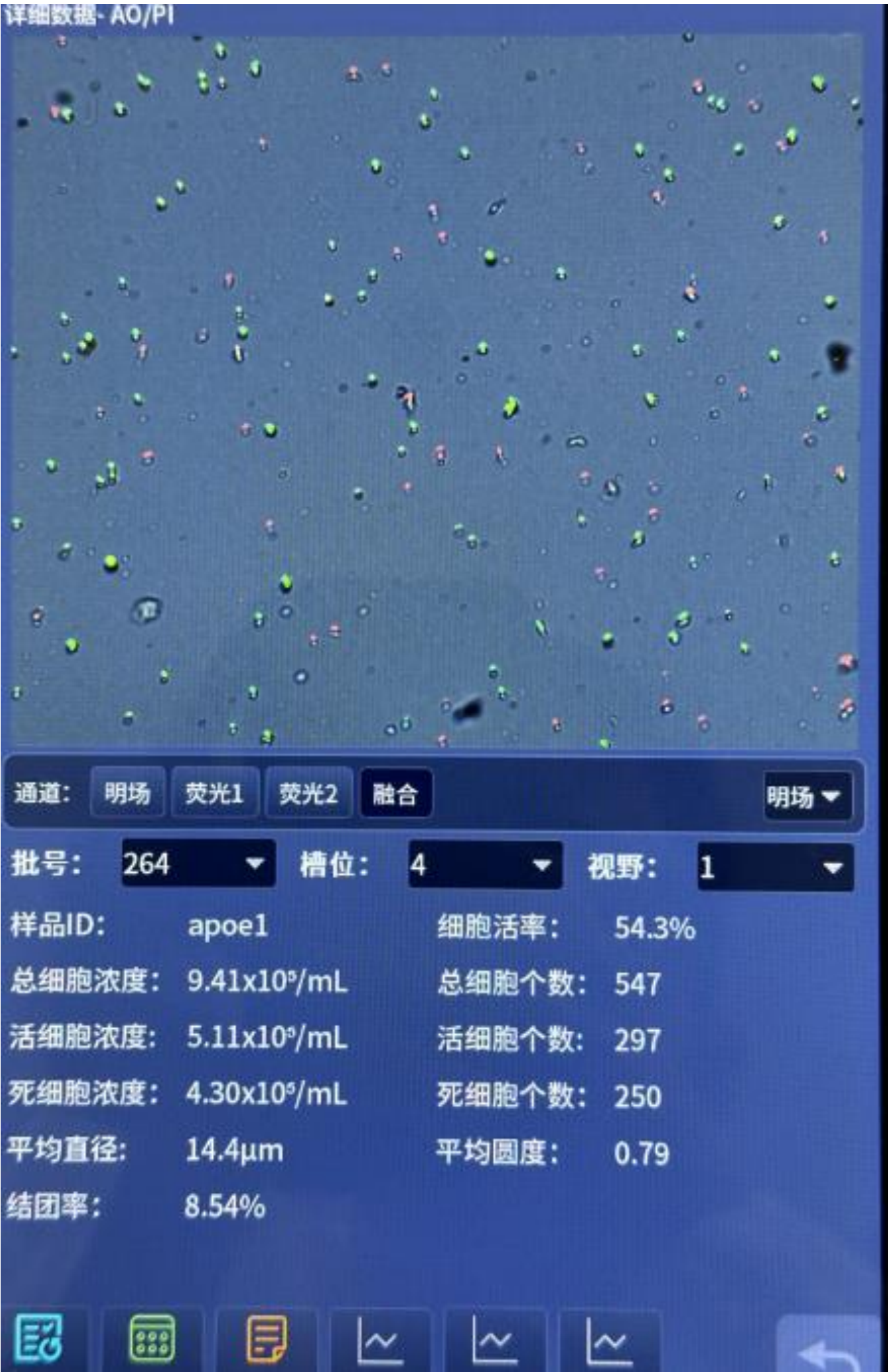
解离酶优化路径



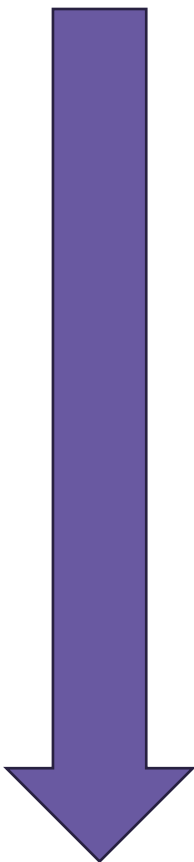
Species	Cells	Enzyme(s)	Medium	Reference
Bovine Calf, male, less than 6 months old	Pituitary	• Collagenase Type 2 : 0.5%	DMEM	Hasegawa M and Hatanaka M. Perifusion Model System to Culture Bovine Hypothalamic Slices In Series with Dispersed Anterior Pituitary Cells, In Vitro Cell Dev Biol 30A , 435 , 1994
Bovine Calf, male, 1-6 week old	Pituitary	• Hyaluronidase : 0.1%	DMEM	Ridgway, E. , Klibanski, A. , Marorana, M. , Milbury, P. , Kieffer, J. and Chin, W. The Effect of Somatostatin on the Release of Thyrotropin and its Subunits from Bovine Anterior Pituitary Cells in Vitro, Endocrinology 112 (6) , 1937 , 1983
Mouse Mouse, male	Pituitary	• Collagenase : 0.4% • Hyaluronidase : 0.1% • Trypsin : 0.3%	DMEM/Han's F12	Steveson Tami C, Ciccotosto Giuseppe D, Ma Xin-Ming, Mueller Gregory P, Mains Richard E, Eipper Betty A. Menkes protein contributes to the function of peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, Endocrinology 144 , 188-200 , 2003
Mouse Mouse	Pituitary	• Collagenase Type 2 : 0.5% • Deoxyribonuclease I : 0.005%	HBSS	Perez Millain, M. , Brinkmeier, M. , Mortensen, A. and Camper, S. PROP1 Triggers Epithelial-Mesenchymal Transition-Like Process in Pituitary Stem Cells., Elife 5 , 2016
Mouse Mouse	Pituitary	• Collagenase Type 1 : 1,000 u/ml • Soybean Trypsin Inhibitor : 0.01% • Hyaluronidase : 0.1% • Deoxyribonuclease I : 0.001%	DMEM	Pyczek, J. , Buslei, R. , Schult, D. , Holsken, A. , Buchfelder, M. , Hess, I. , Hahn, H. and Uhmman, A. Hedgehog Signaling Activation Induces Stem Cell Proliferation and Hormone Release in the Adult Pituitary Gland., Sci Rep 6 , 24928 , 2016
Ovine Ovine, adult	Somatotropes	• Collagenase Type 1 : 0.3% • Hyaluronidase	Medium 199	Xu Ruwei, Wang Qinling, Yan Ming, Hernandez Maria, Gong Changhong, Boon WahChin, Murata Yoko, Ueta Yoichi, Chen Chen. Orexin-A augments voltage-gated Ca2+ currents and synergistically increases growth hormone (GH) secretion with GH-releasing hormone in primary cultured ovine somatotropes, Endocrinology 143 , 4609-19 , 2002

1. 了解需要解离的组织架构
2. 根据组织架构，调配解离酶的种类
3. 查阅文献，了解文献解离方式与解离时间
4. 结合文献+组织架构所需的解离酶，优化解离酶的浓度与解离时间

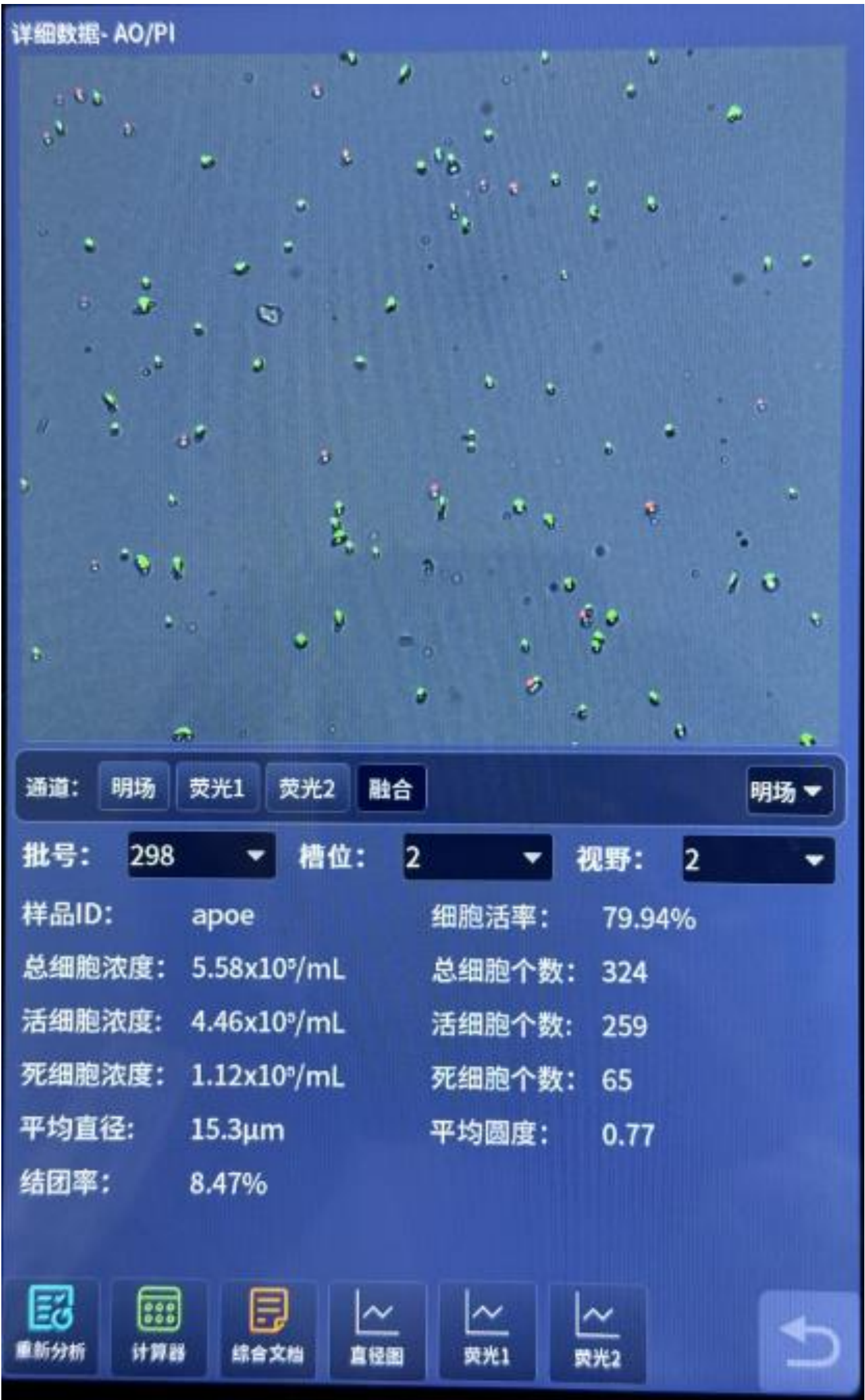
解离酶优化路径



400U胶原酶II+100U透明质酸酶（较高浓度）+100UDNA酶I--水浴37°C
30min



100U胶原酶4+100U 胶原酶P+1U弹性蛋白酶+50U 透明质酸酶(较低浓度)+50U DnaseI—水浴37°C 30min



胶原酶II+透明质酸酶+DNA酶I

1

2

3

- 1 一级酶：解离不可或缺，起组织主要消化作用的酶
- 2 二级酶：相对一级酶，起次要消化作用的酶，同时浓度相对一级酶较低
- 3 辅助酶：辅助消化作用的酶

低产量/低活力	过度/未解离，细胞损伤。改为较少的消化型酶和/或降低工作浓度。（例如从胰蛋白酶到胶原酶/从2型胶原酶到1型胶原酶）
低产量/高活性	在当次解离条件下，增加酶浓度和/或孵育时间，并监测产量和活力反应。如果产量仍然较差，评估消化类型更强的酶和/或添加二级酶。
	解离是正常的但是细胞损伤了说明：酶过度消化/或酶工作浓度过高。此时应该减少酶浓度/或消化酶的孵育时间，并监测细胞产量和活性。
高产量/低活性	尝试通过在解离中添加牛血清白蛋白（BSA）（0.1 - 0.5% w/v）或大豆胰蛋白酶抑制剂（0.01 - 0.1% w/v）来稀释蛋白水解作用。尝试使用较少的蛋白水解酶，但产量可能会受到影响，应进行监测。
高产量/高活性	考虑评估解离参数的影响，以了解其局限性以供将来参考。

剪切力的影响



在解离组织或处理悬浮状态的细胞时，移液技术是至关重要的。例如，当细胞静置在管中时，它们会开始沉降。从溶液的顶部或底部吸取时，吸到的细胞数量可能有很大差异，尤其是在细胞快速沉降时。因此，在吸取前一刻应当通过移液器充分而轻柔地混合细胞悬液，然后每次从管的中部吸取，通常低于溶液的中间标记。

指标	对照	大口径 (剧烈)	小口径 (剧烈)	涡旋振荡5秒
细胞数量	1,118	846	1,012	983
每个细胞的reads数	50,000	50,000	50,000	50,000
有效的条形码	95.40%	95.50%	95.30%	95.50%
细胞reads数的比例	79.40%	72.80%	54.00%	63.10%
可以比对到转录组的reads数	70.50%	71.40%	71.80%	71.00%
有效的UMI	99.40%	99.40%	99.40%	99.40%
每个细胞的基因数中值	3,137	3,180	2,833	2,934

无论移液枪头的大小如何，剧烈的移液混合都会对样本质量造成负面影响。

细胞富集和染色

富集活细胞

组织解离的过程可能带来亚细胞碎片和死细胞。像实体瘤这样的病变组织往往含有更高比例的死细胞或濒死细胞，它们会产生细胞碎片。

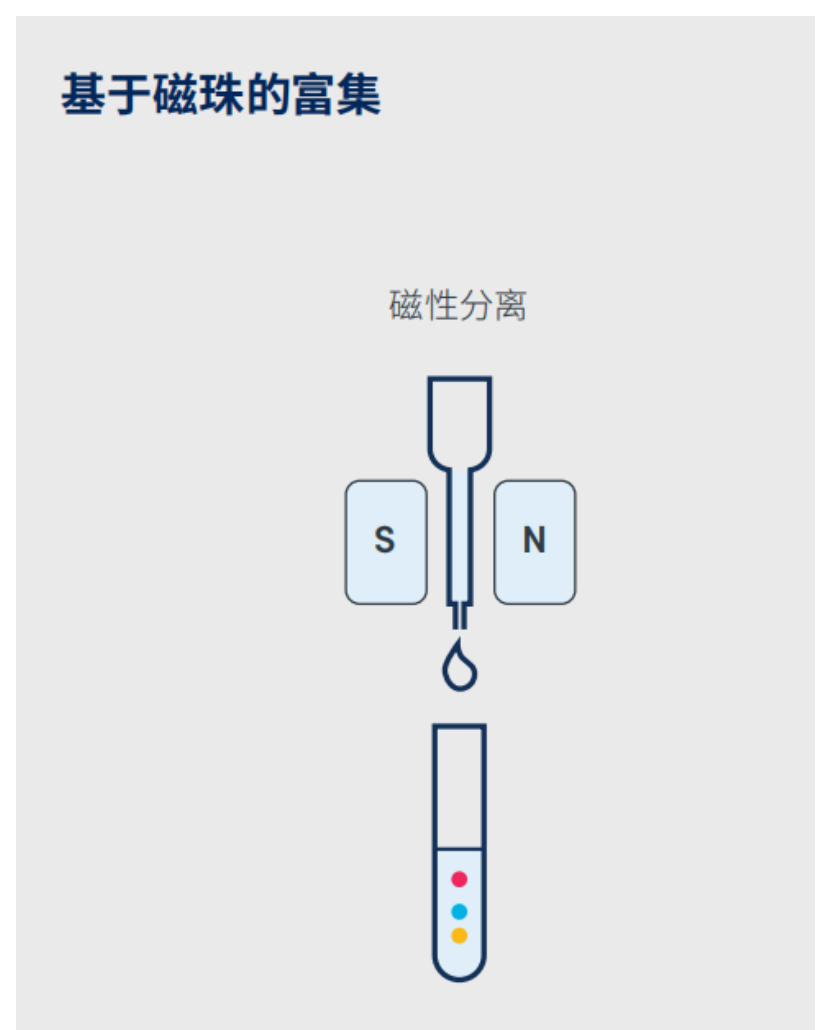
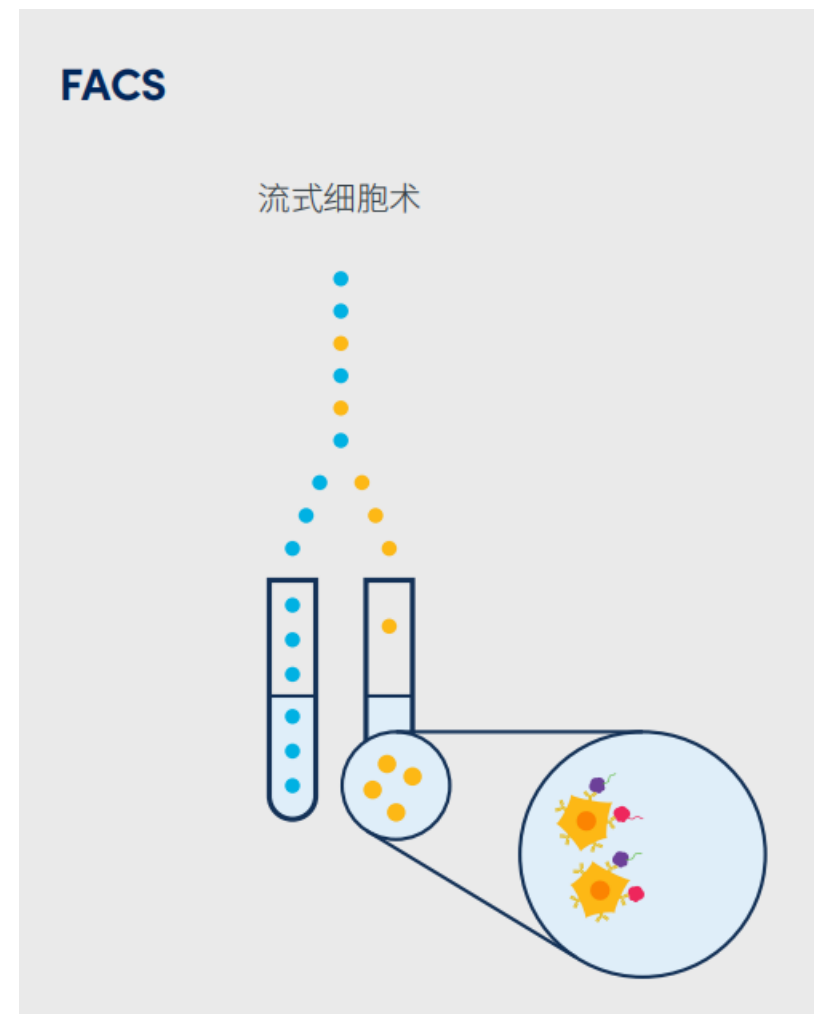
所以去除单细胞悬液中的死细胞是尤为重要的。不过，死细胞占比越多就意味着细胞损失越大，因此必须有大量的起始细胞才能确保有足够的实验样本，这一点很关键。死细胞去除可以按照我们的死细胞去除示范方案采用磁珠法开展，也可利用荧光激活细胞分选（FACS）法开展。

富集感兴趣的细胞类型

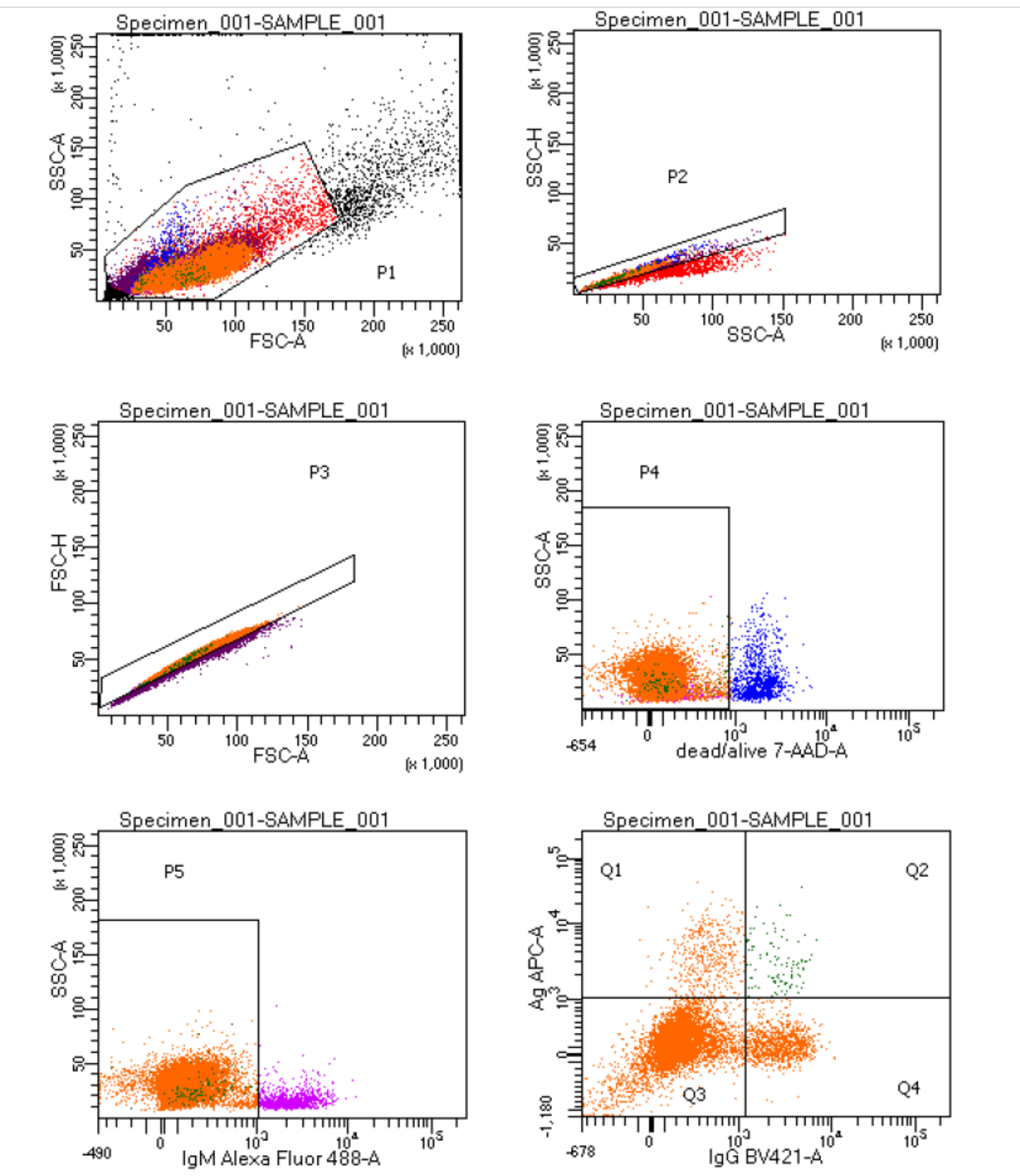
若您对特定的细胞类型感兴趣，流式细胞技术（FACS）是一种有用的方法，可在富集感兴趣细胞类型的同时纯化样本。开展FACS后再将细胞上样到Chromium芯片。在使用FACS富集细胞类型时，请记住以下准则：

- 大多数流式染料和分选方案与单细胞基因表达兼容。
- 嵌入染料可能会影响染色质结构。如果分析的是开放染色质，则只能使用经过实际验证的染料。
- 分选时要轻柔，并使用大口径的移液吸头以防止发生细胞剪切。
- 快速操作，让分选步骤保持简短。
- FACS可能无法提供准确的细胞计数。在分选后别忘了计数。

细胞也可以采用一些基于磁珠的富集方法进行分选。



细胞染色及FACS



Tube: SAMPLE_001

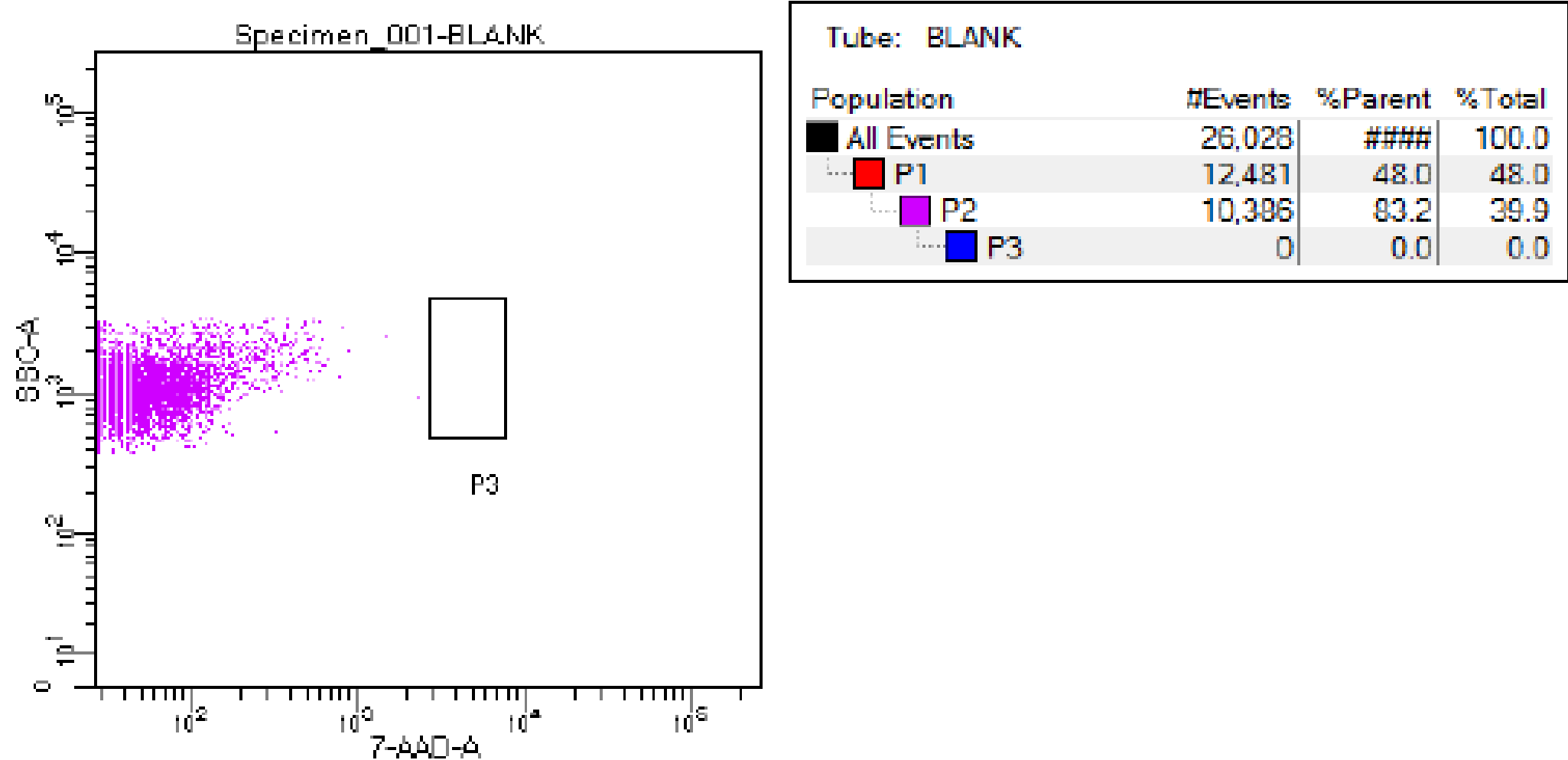
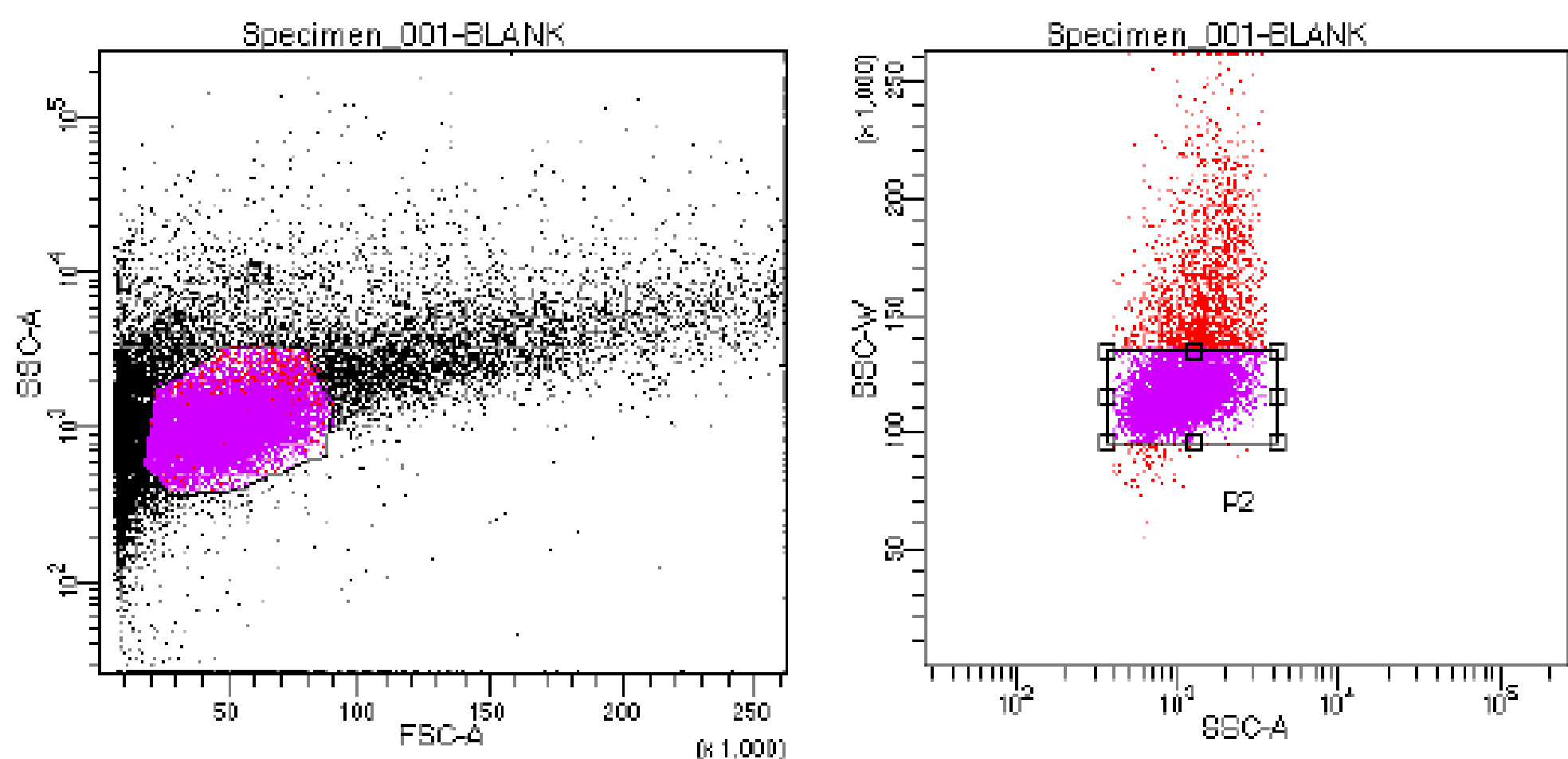
Population	#Events	%Parent	%Total
All Events	26,892	####	100.0
P1	20,396	75.8	75.8
P2	18,047	88.5	67.1
P3	10,465	58.0	38.9
P4	9,403	89.9	35.0
P5	8,386	89.2	31.2
Q1	455	5.4	1.7
Q2	109	1.3	0.4
Q3	6,701	79.9	24.9
Q4	1,121	13.4	4.2

- 圈门逻辑:
- 1: 圈出淋巴细胞
 - 2: 排除黏连细胞
 - 3: 7-AAD排除死细胞
 - 4: 圈出IgM-群
 - 5: 在IgM-群中圈出Ag+IgG+

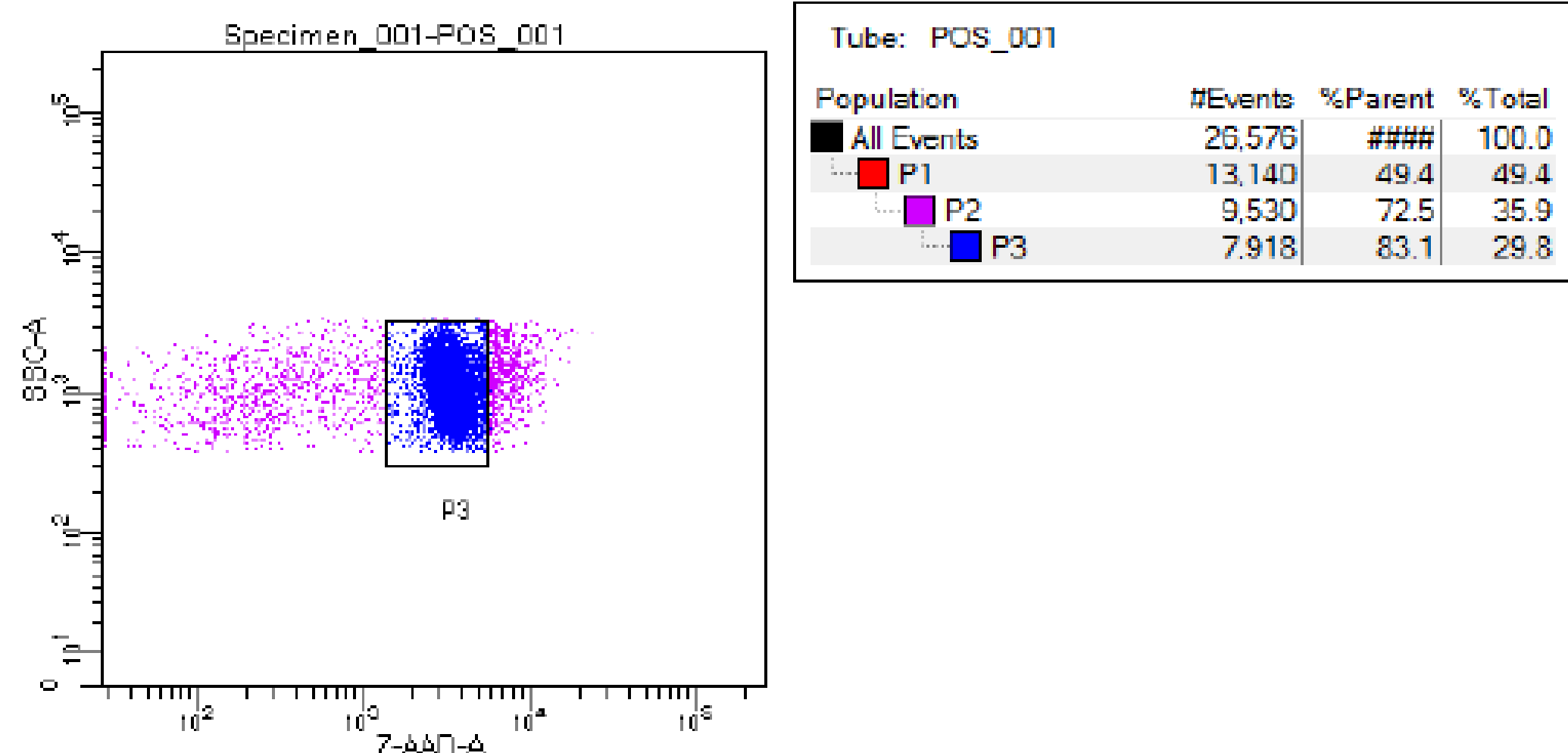
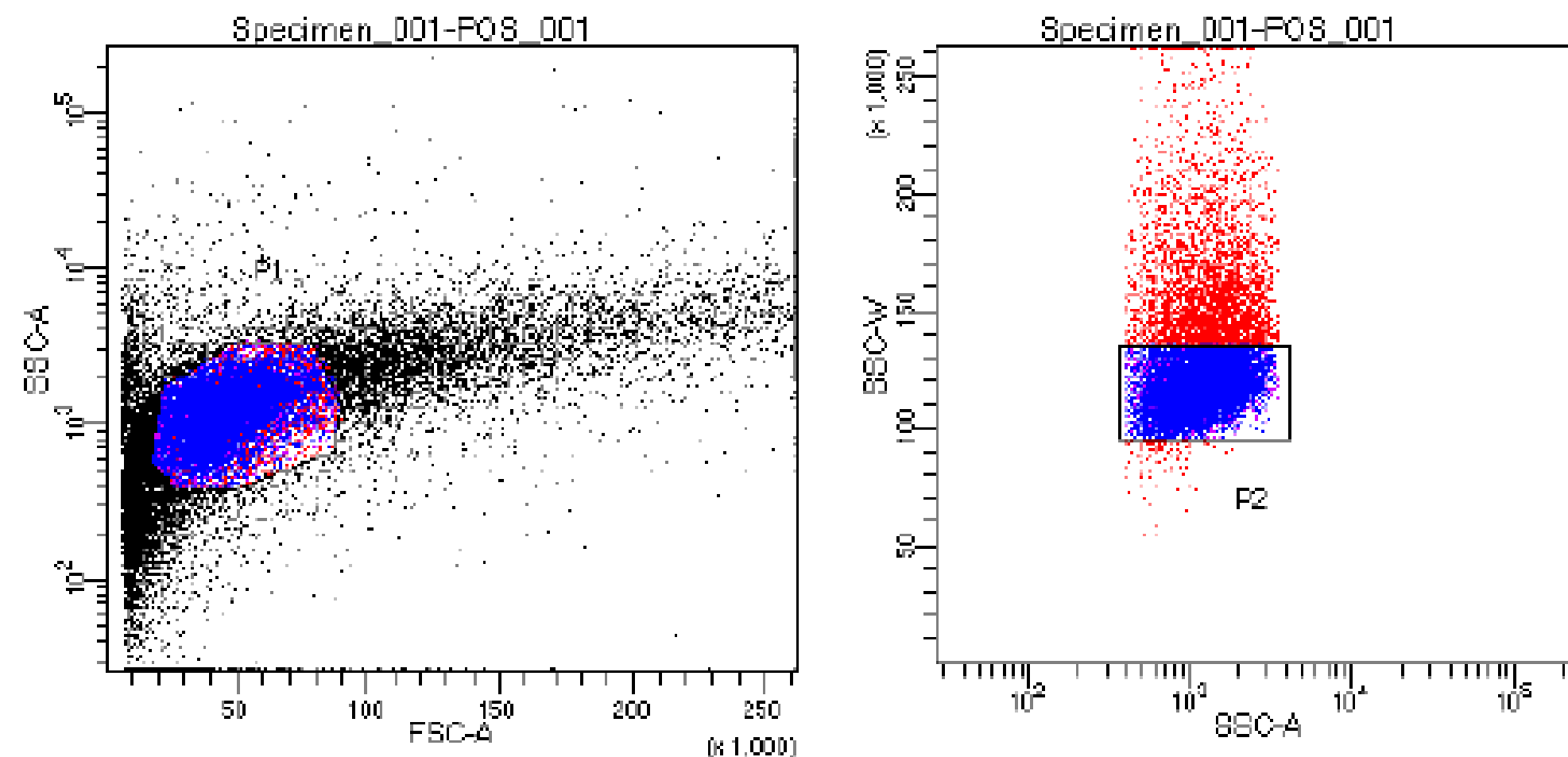
圈死活尽量选择核酸类染料:例如DAPI/7-AAD

细胞核染色及FACS

BD FACSDiva 8.0.3

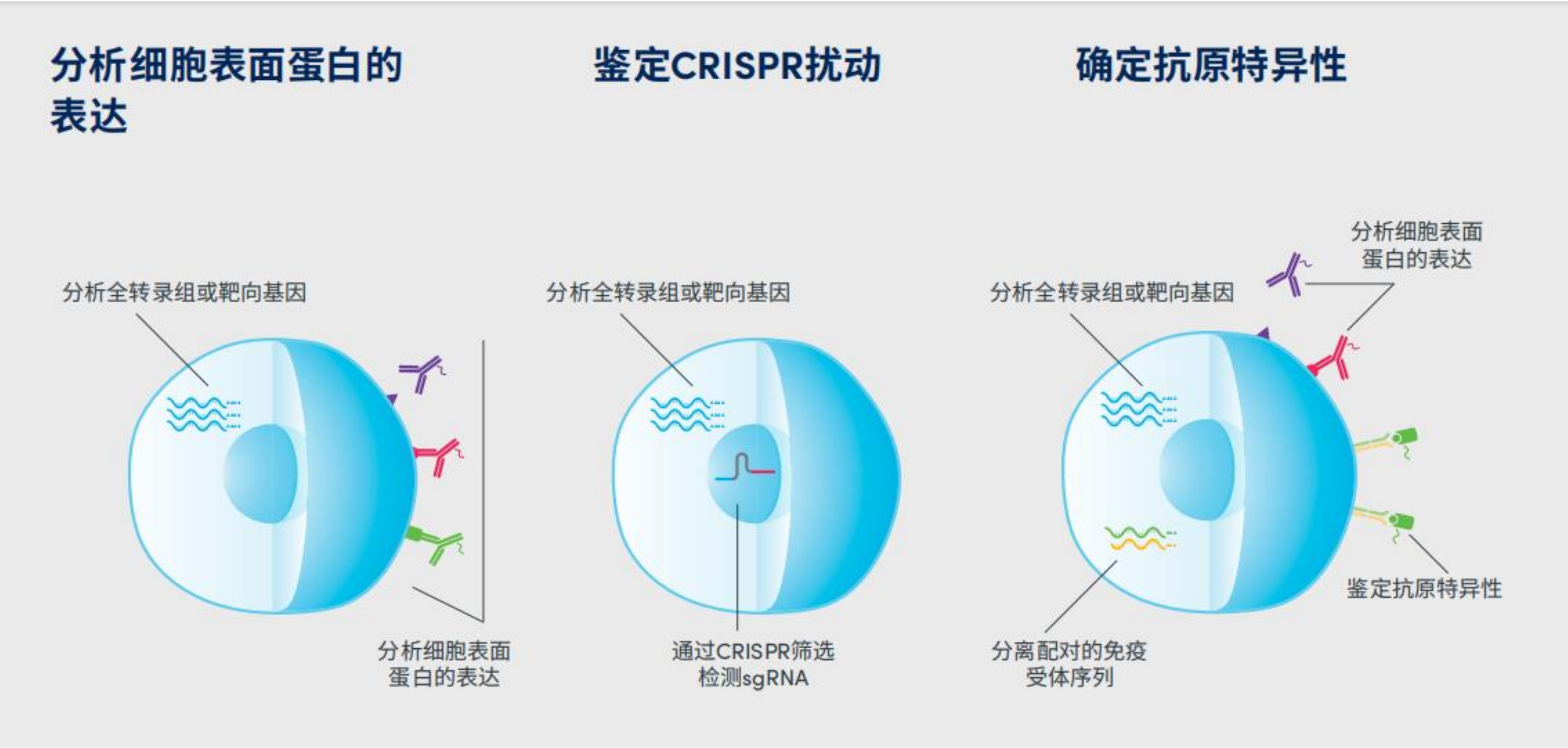


BD FACSDiva 8.0.3



Feature Barcode技术

有了Feature Barcode技术，您能够开展单细胞多组学分析——在分析全转录组的同时分析细胞表面蛋白、CRISPR扰动、T细胞或B细胞的抗原特异性。



Feature Barcode技术

- 细胞表面蛋白检测

使用寡核苷酸偶联抗体可对感兴趣的细胞表面蛋白进行标记和鉴定，常用来做细胞混样。需要对每个抗体库的**结合反应**进行**优化**，并使用流式细胞术开展**质控**。**兼容抗体**可从BioLegend公司购得。TotalSeq试剂仅仅与特定的10x Genomics产品**兼容**。定制的寡核苷酸抗体偶联物也可以在您自己的实验室中制备。

- 扩展功能基因组学筛选

采用专为兼容Feature Barcode技术而设计的向导RNA，同时检测CRISPR向导和单细胞表达谱。若要自行生成向导RNA，可以前往10xGenomics官网，深入了解如何开展单细胞CRISPR筛选，包括如何订购与Feature Barcode技术兼容的预包装CRISPR向导文库，或如何自行构建。

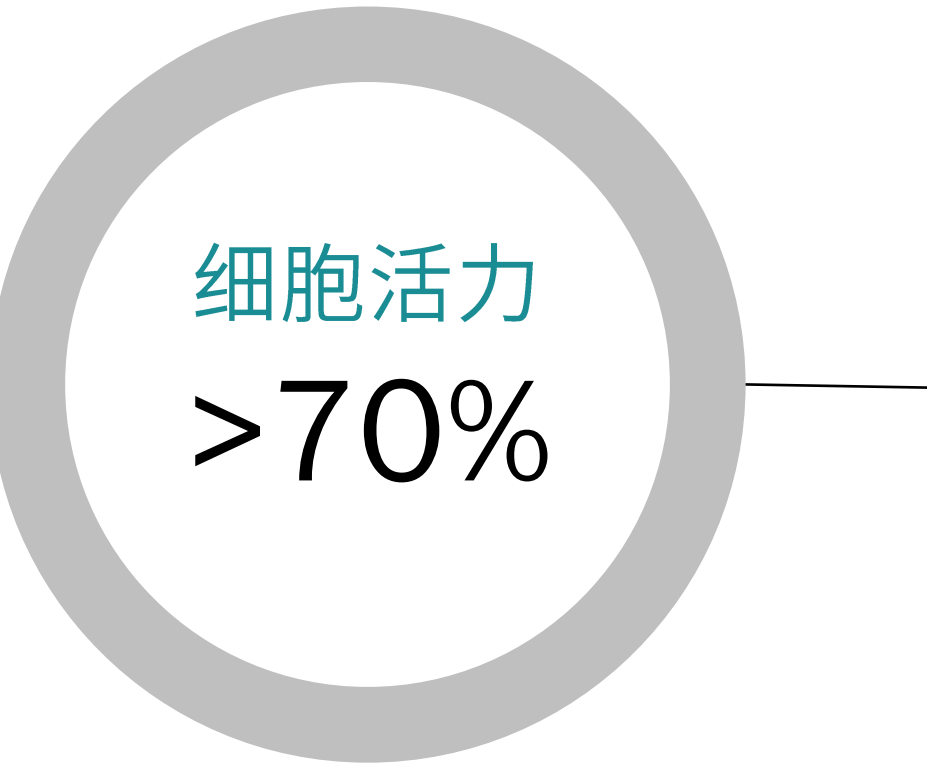
- 映射免疫受体

用寡核苷酸标记抗原或**Dextramer试剂**标记细胞，以筛选多个抗原或表位的结合特异性。抗原分析必须与转录组或细胞表面蛋白分析一起进行，才能确保准确的细胞检出。

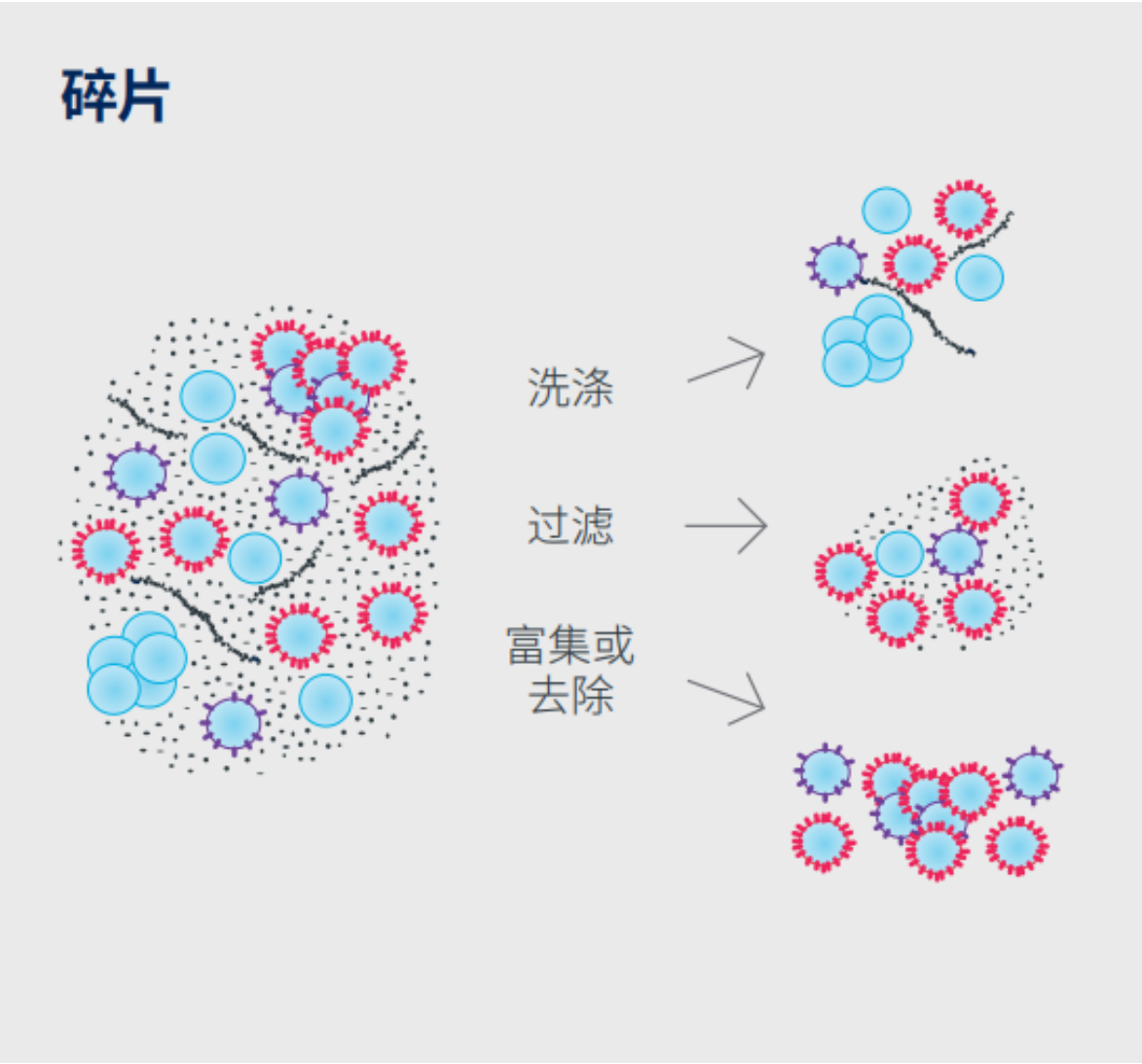
质量控制

两次计数 一次运行

一般情况下根据样本的质量来预测测序数据的质量。除了使用全自动细胞计数器或血球计数器计数（两次）之外，还需要按照我们的目标细胞准确计数**技术指南**中所述，使用活细胞/死细胞染料（如台盼蓝或AO/PI）来确定细胞活力。细胞活力低表示死细胞或濒死细胞的存在，它们将其细胞内含物释放到溶液中，产生了高背景RNA，掩盖了生物学信号。



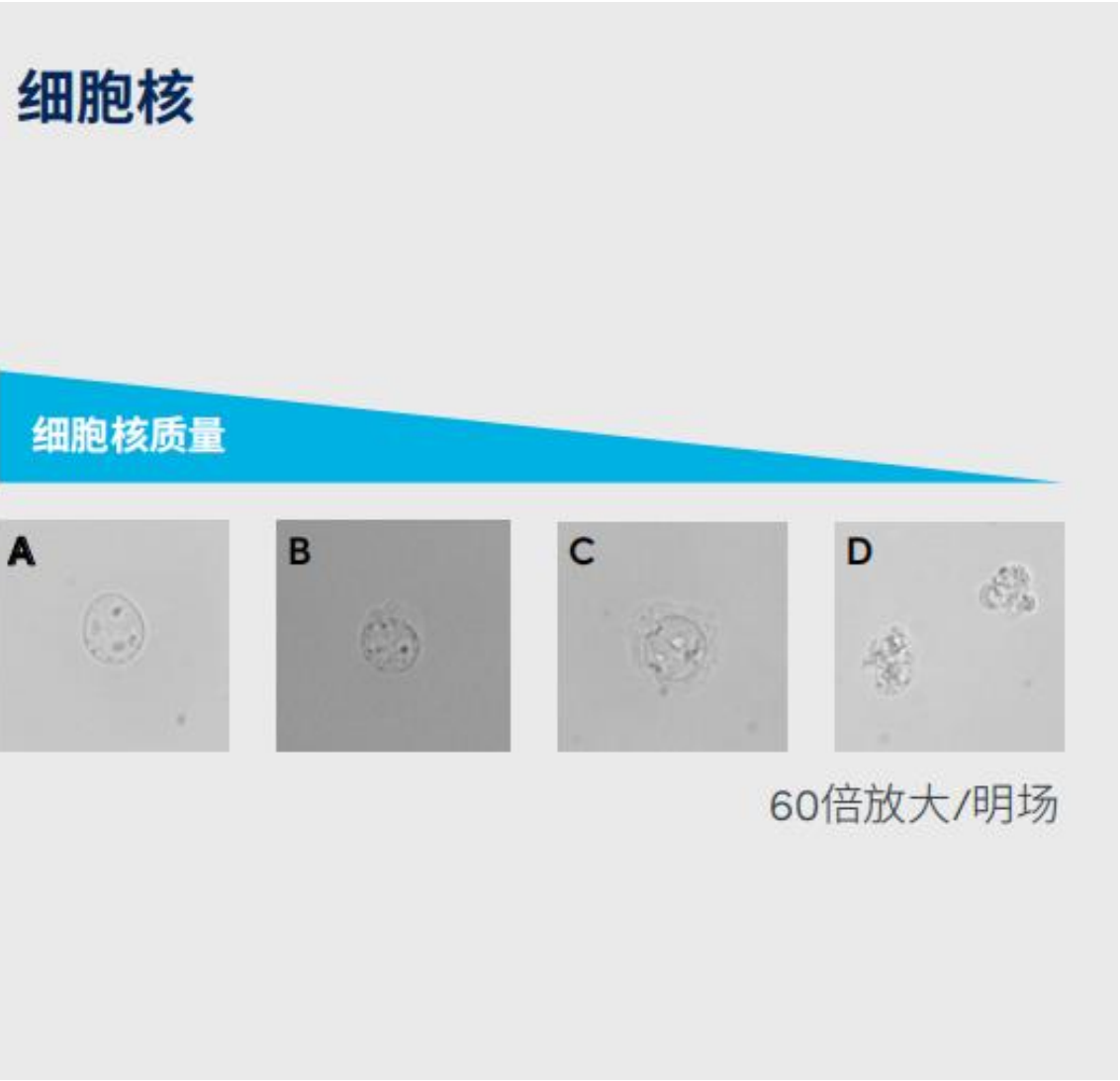
理想的细胞活力应高于70%。如果活细胞不到70%，则应对样本进行纯化以改善性能。如果以细胞核作为起始材料，则在分离细胞核后细胞活力应低于5%，因为细胞已经裂解。



碎片的去除可能需要采用组合方法。在细胞计数时，评估样本中的碎片水平。细胞团块和组织碎片会对数据质量产生负面影响。碎片可以通过洗涤、**过滤**或富集方法来去除。

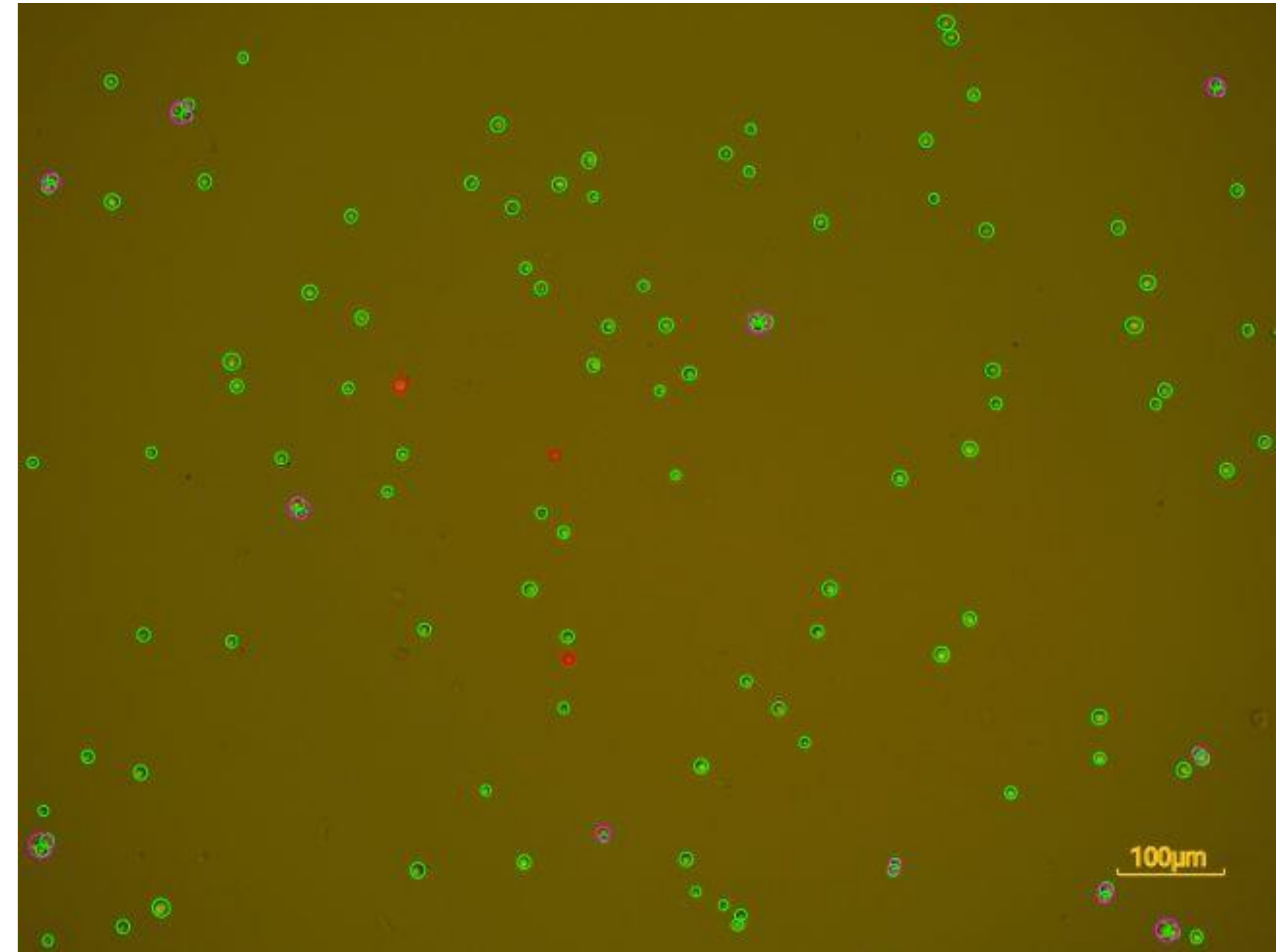


为了实现准确的细胞回收，最佳浓度应为每微升含700-1,200个细胞。如果以细胞核作为起始材料，则浓度取决于靶向回收率。



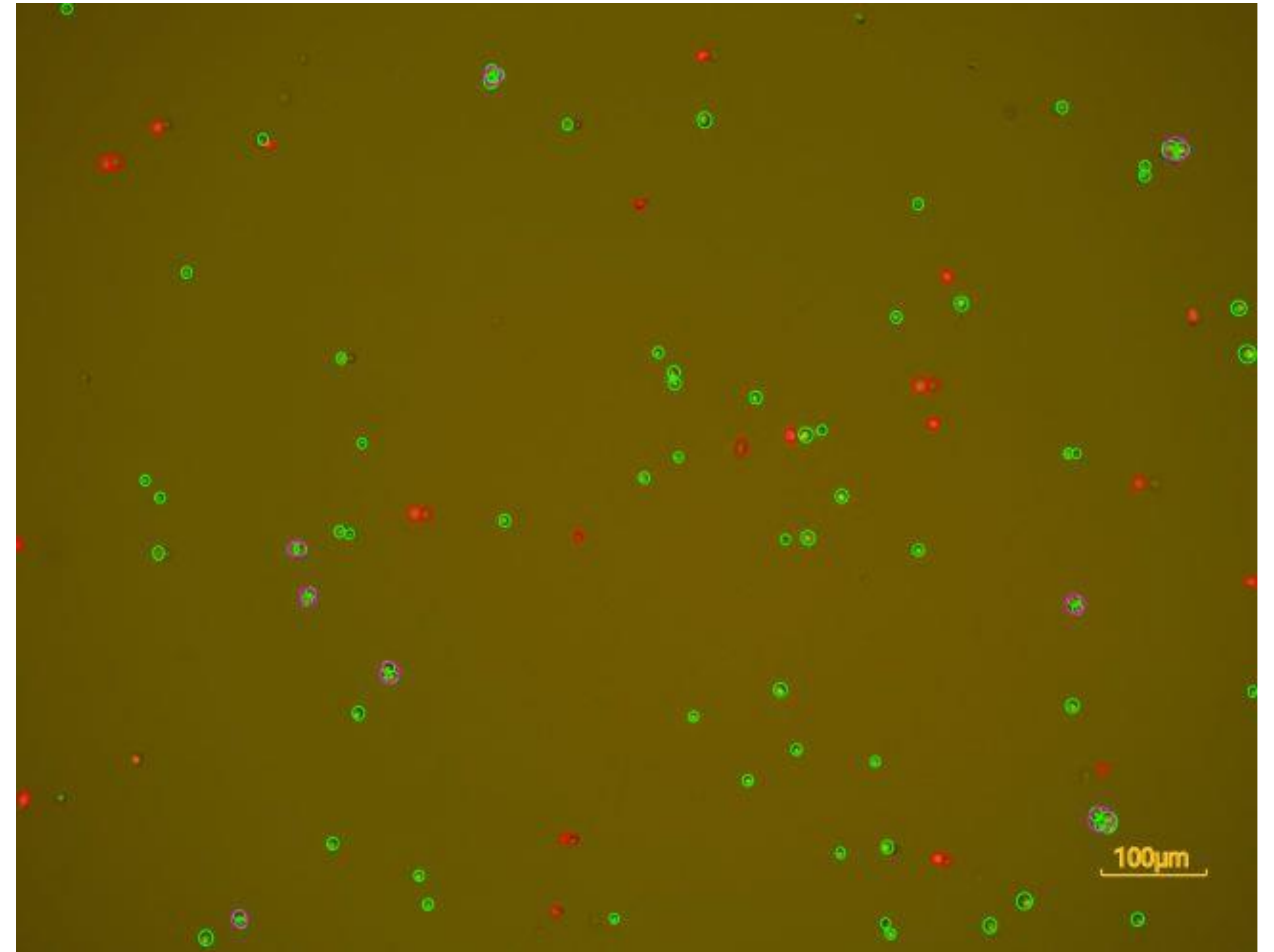
细胞核的质量可通过显微镜来评估。高质量的细胞核应具有光滑且完整的边缘。A图和B图中的细胞核是完整的，应该能够提供良好的数据。边缘皱缩（如C图所示）表明细胞核降解，可能不会产生最佳数据。如果细胞核不再完整（如D图所示），请勿继续进行单细胞实验。

样本处理-样本实例(细胞)



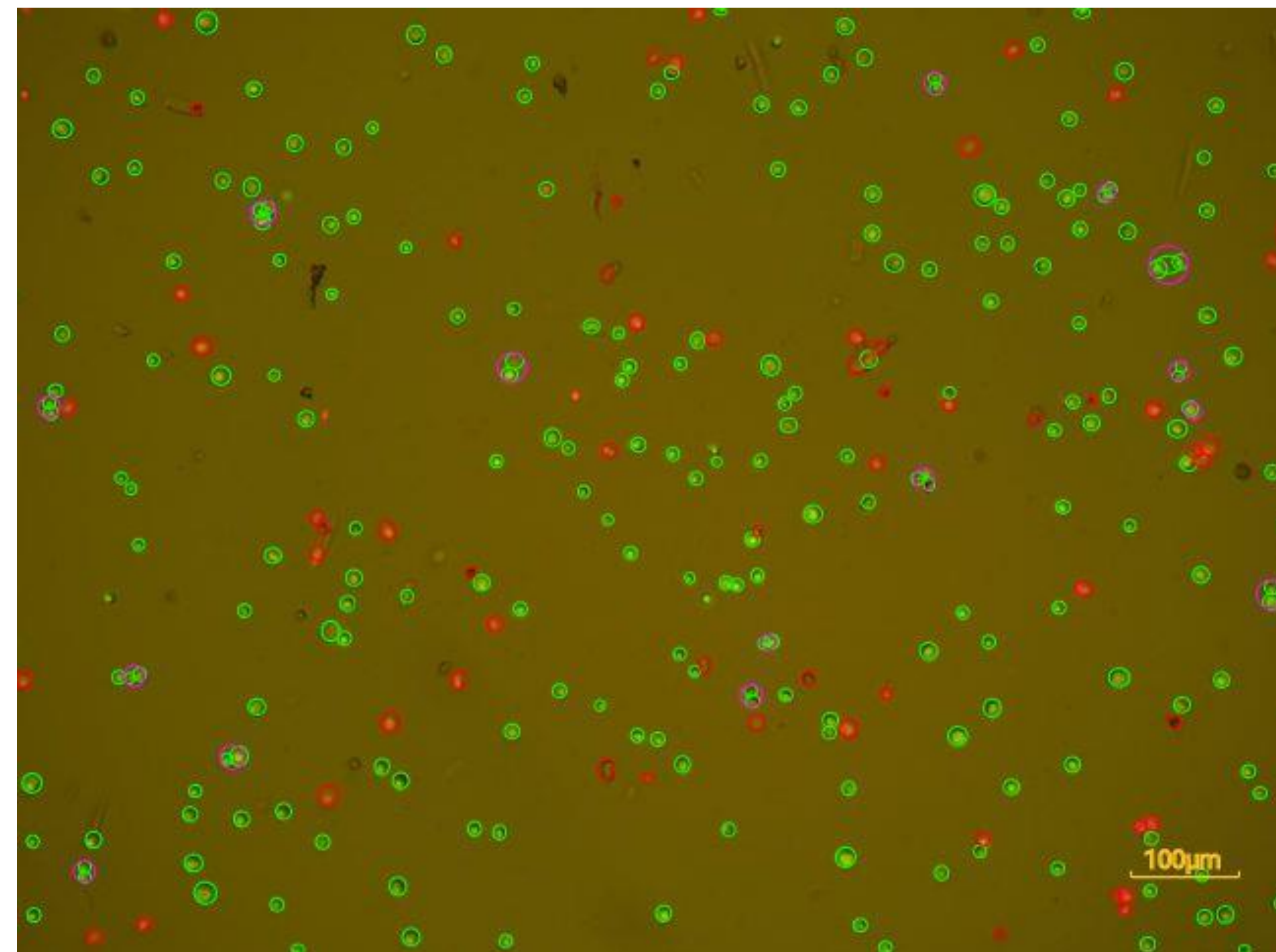
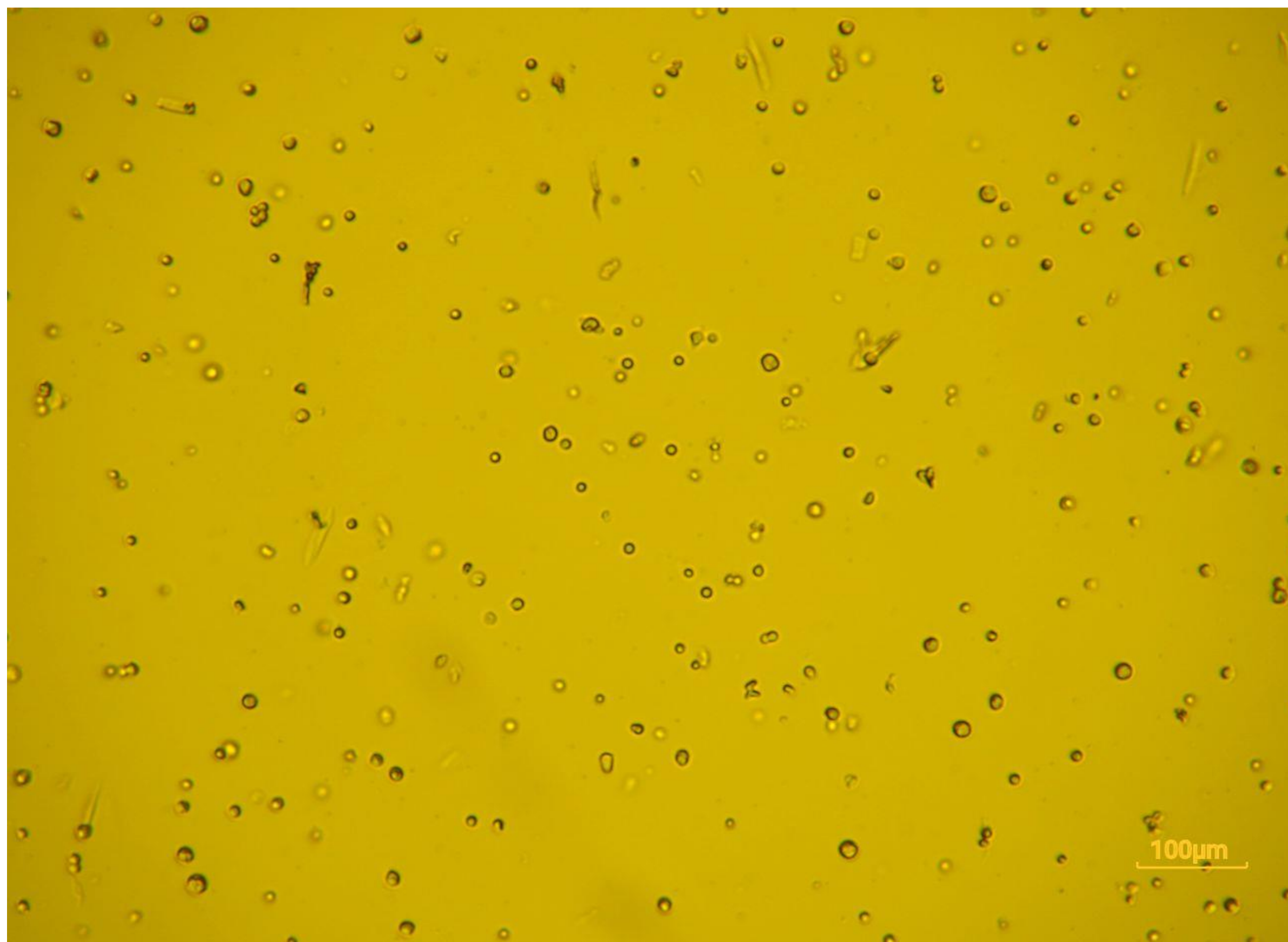
“A”：细胞质量优秀，符合上机条件：细胞活性85%-100%；细胞结团<20%,明场下无杂质碎片，有核率在65%-100%；细胞数较多 $\geq 10W$ ，细胞浓度700-1200 cell/ul。

样本处理-样本实例(细胞)



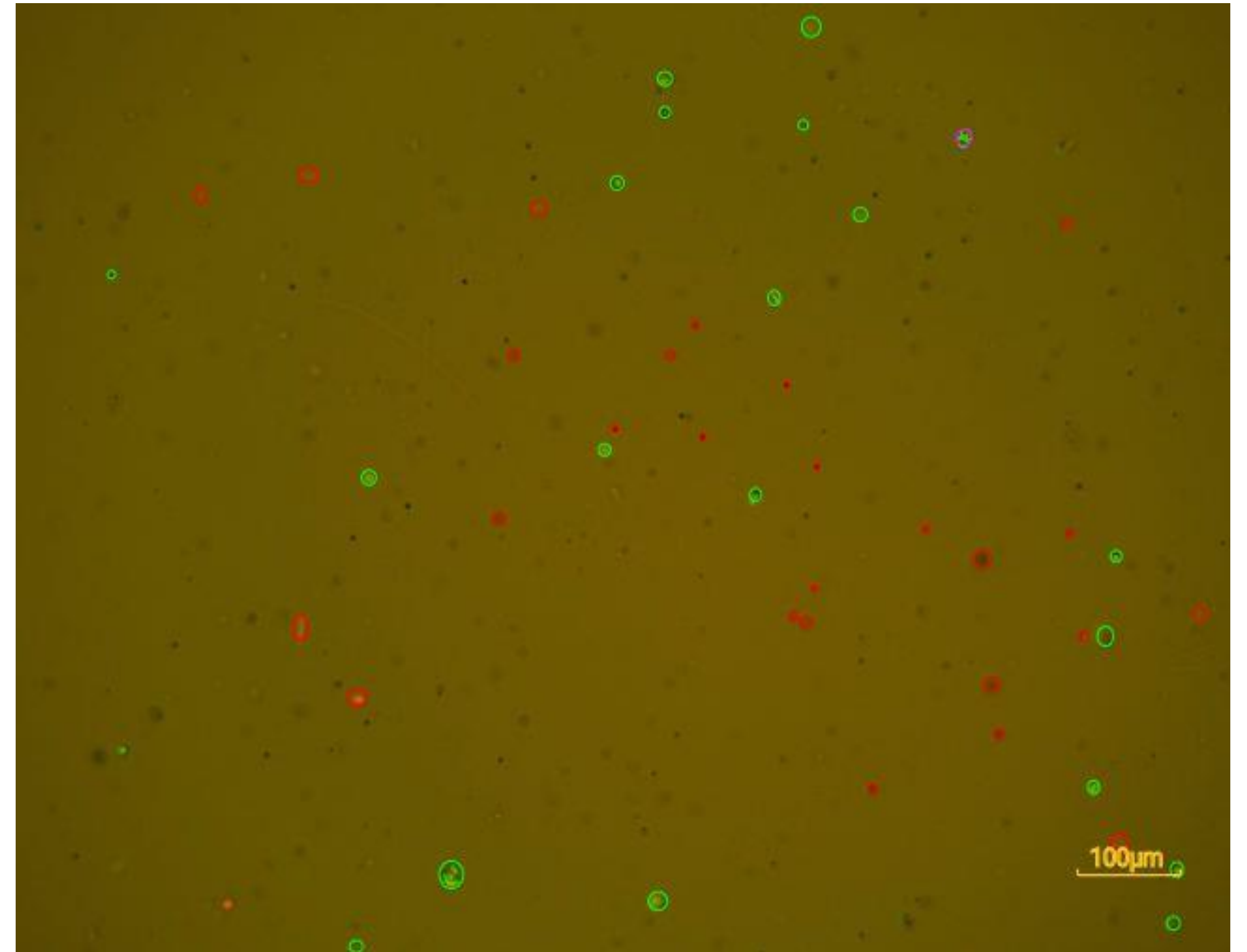
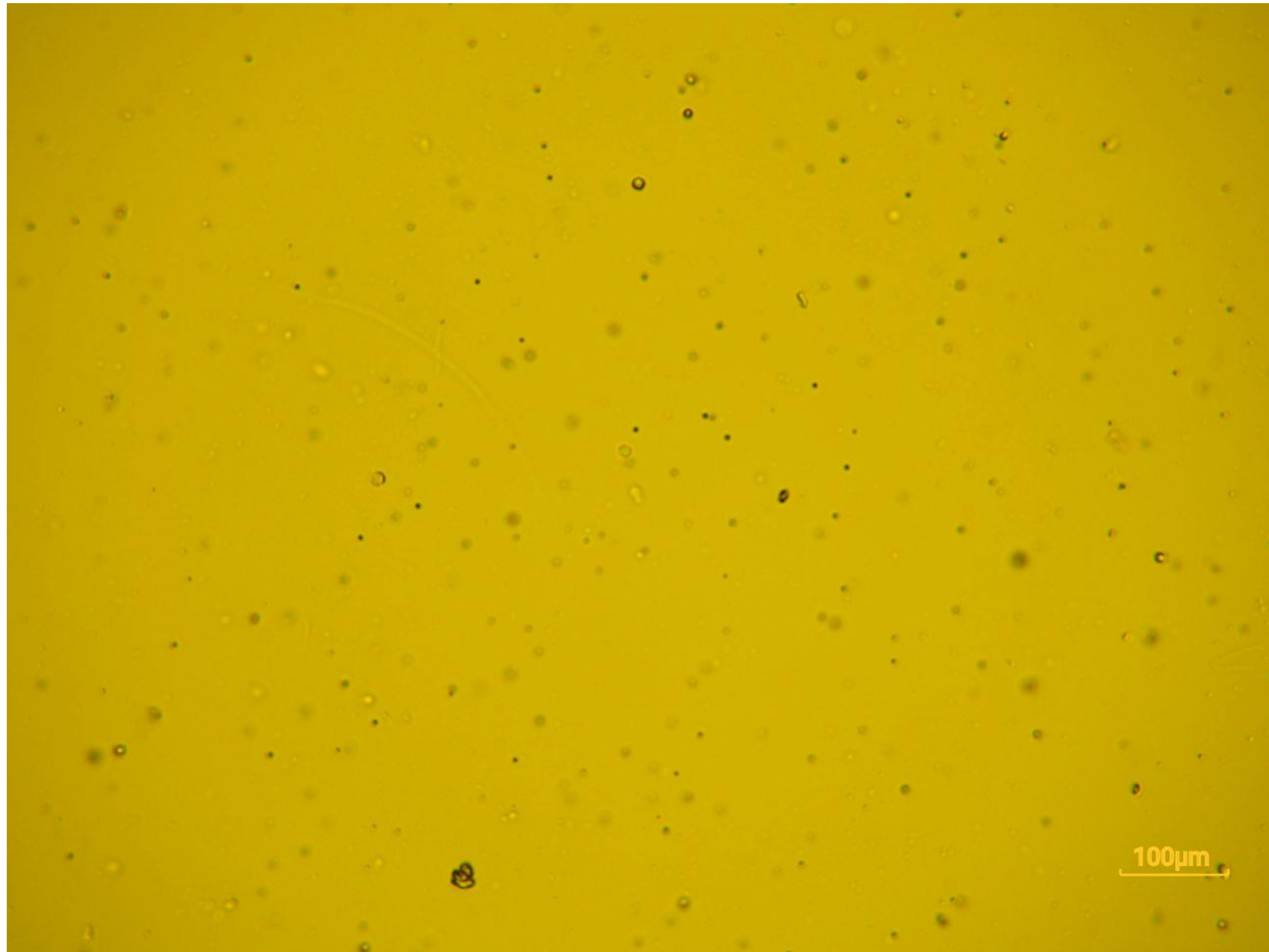
“B”：细胞质量良好，基本符合上机条件：细胞活性80%-85%；细胞结团20%-30%，明场下可观察到少量杂质碎片，有核率40%-65%之间； $5W \leq \text{细胞数} < 10W$ ，细胞浓度500-700 cell/ul。

样本处理-样本实例(细胞)



“C”：细胞质量中等，风险上机：细胞活性70%-80%；细胞结团30%-40%，明场下较多杂质碎片，有核率20%-40%之间； $2W \leq \text{细胞数} < 5W$ ，细胞浓度200-500 cell/ul。

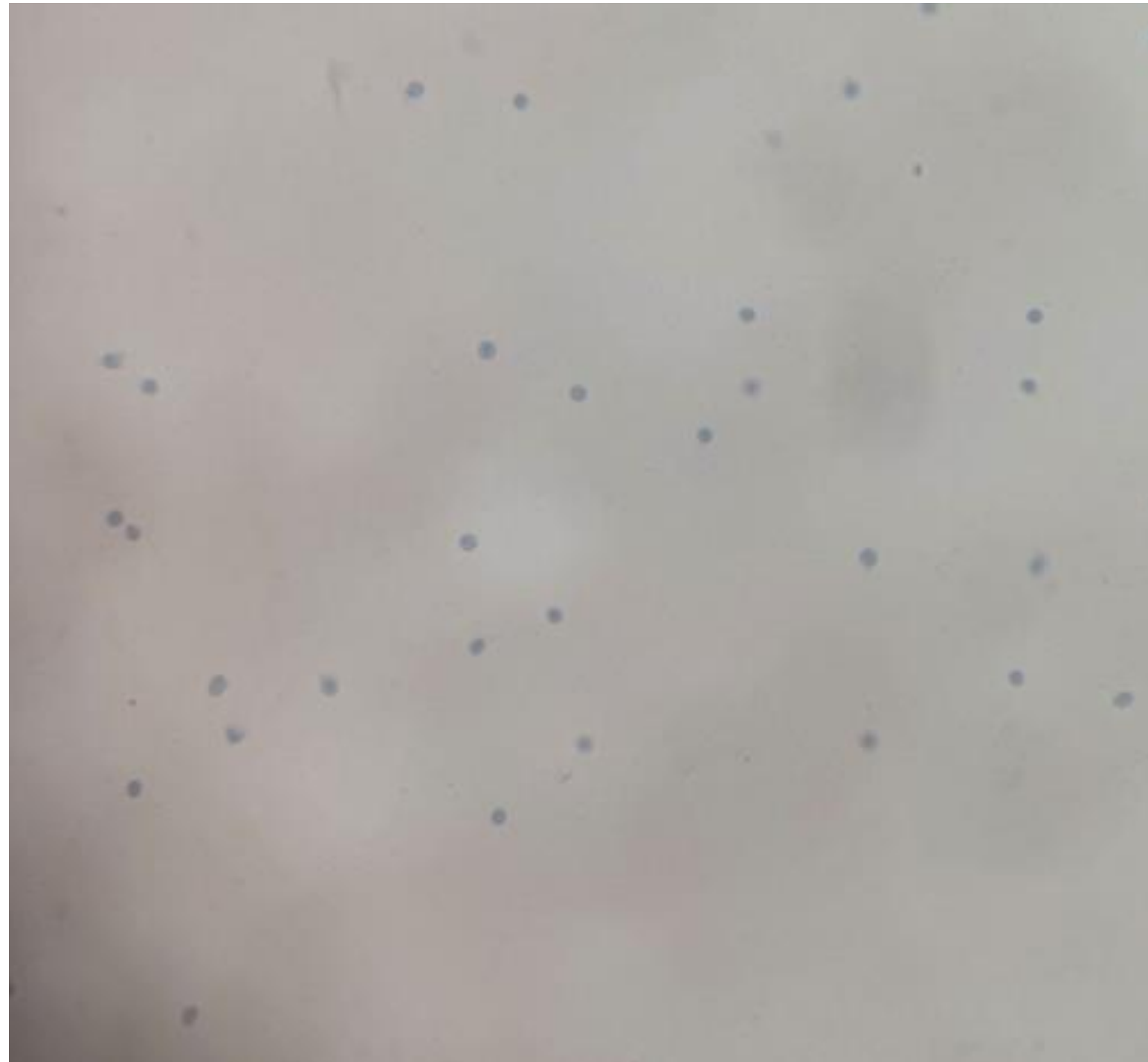
样本处理-样本实例(细胞)



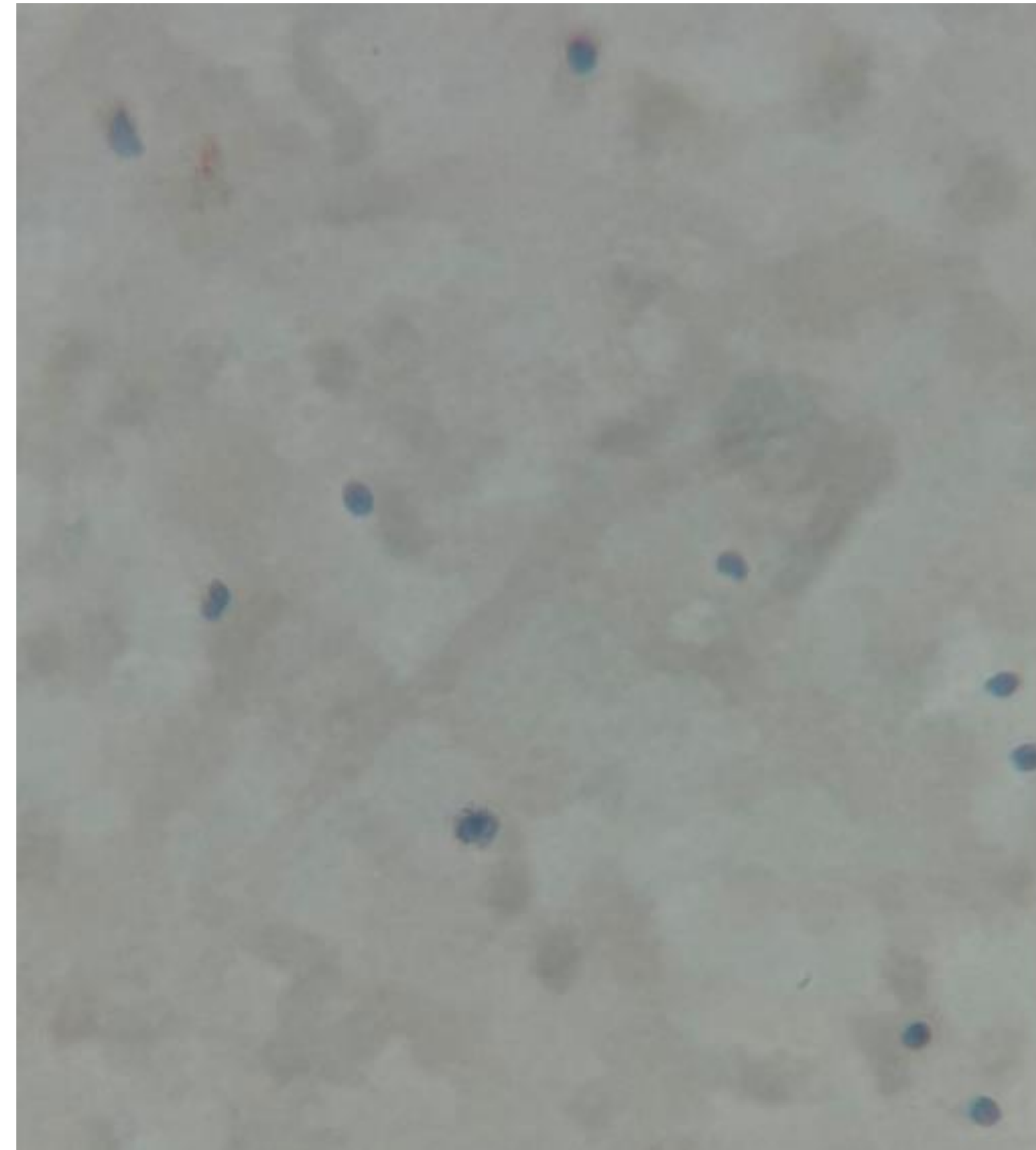
“D”：细胞质量较差。不符合上机条件：活性 $<70\%$ ；细胞结团 $>40\%$ ，明场较多杂质碎片且无法去除，有核率 $1\%-20\%$ 之间，细胞数 $<2W$ ，细胞浓度 $50-200\text{cell/ul}$ 。

样本处理-样本实例(细胞核)

10x



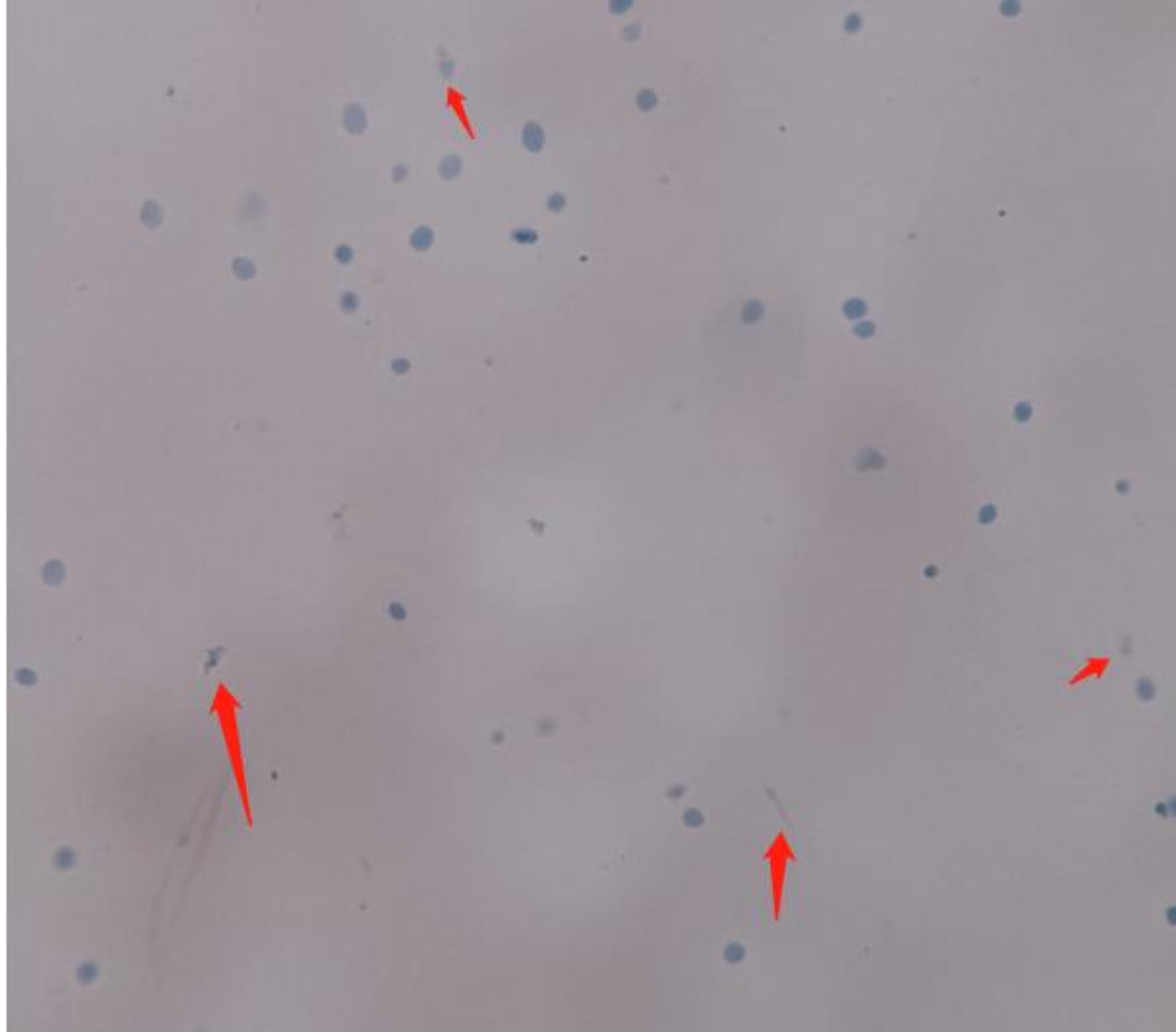
20x



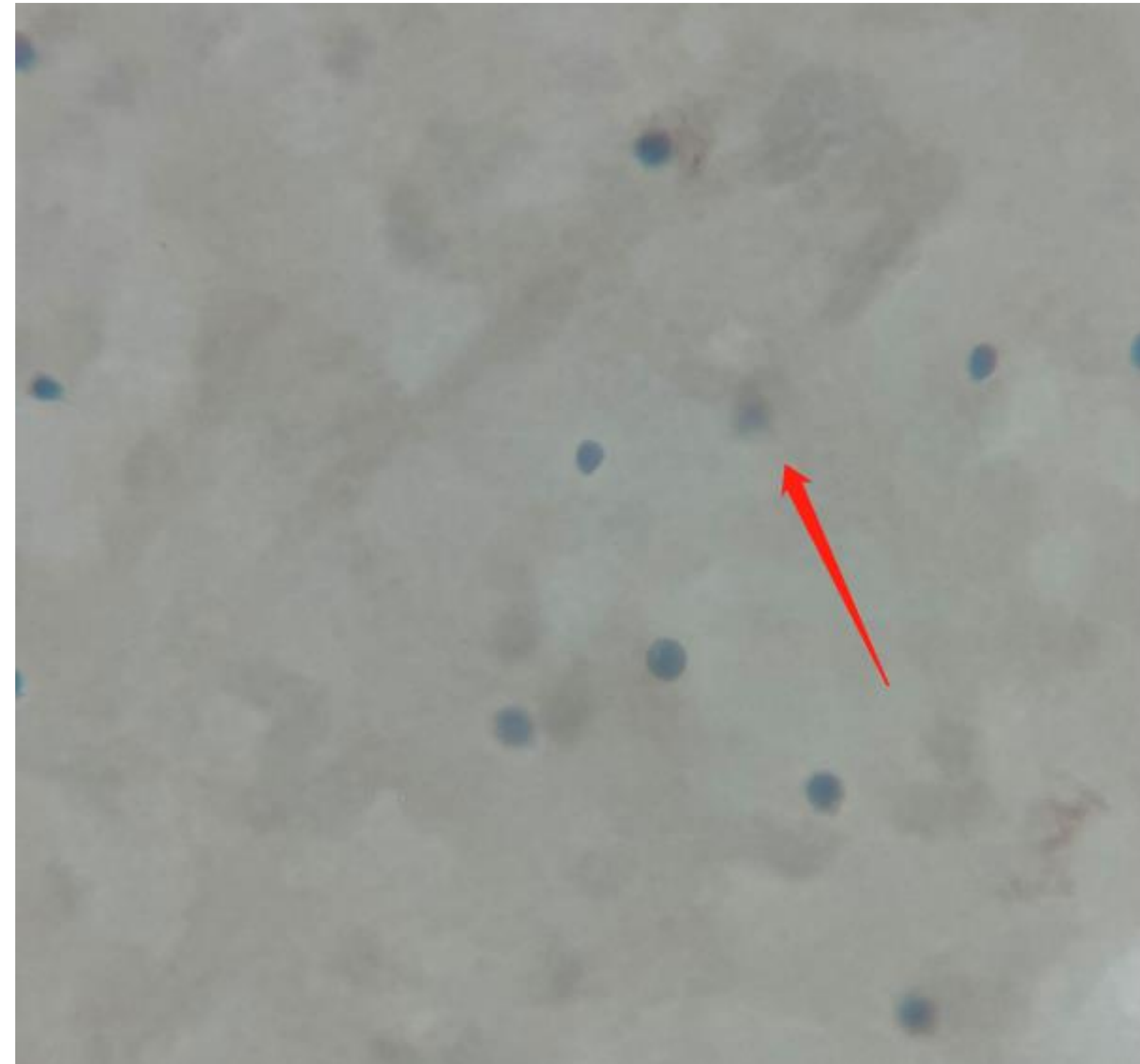
“**A**”：细胞核质量优秀，符合上机条件：细胞核数量 $\geq 10W$ ；镜检核膜透亮，核膜完整性高；
结团率 $\leq 5\%$ ；无明显组织碎片,活细胞比例 $< 5\%$ ；

样本处理-样本实例(细胞核)

10x



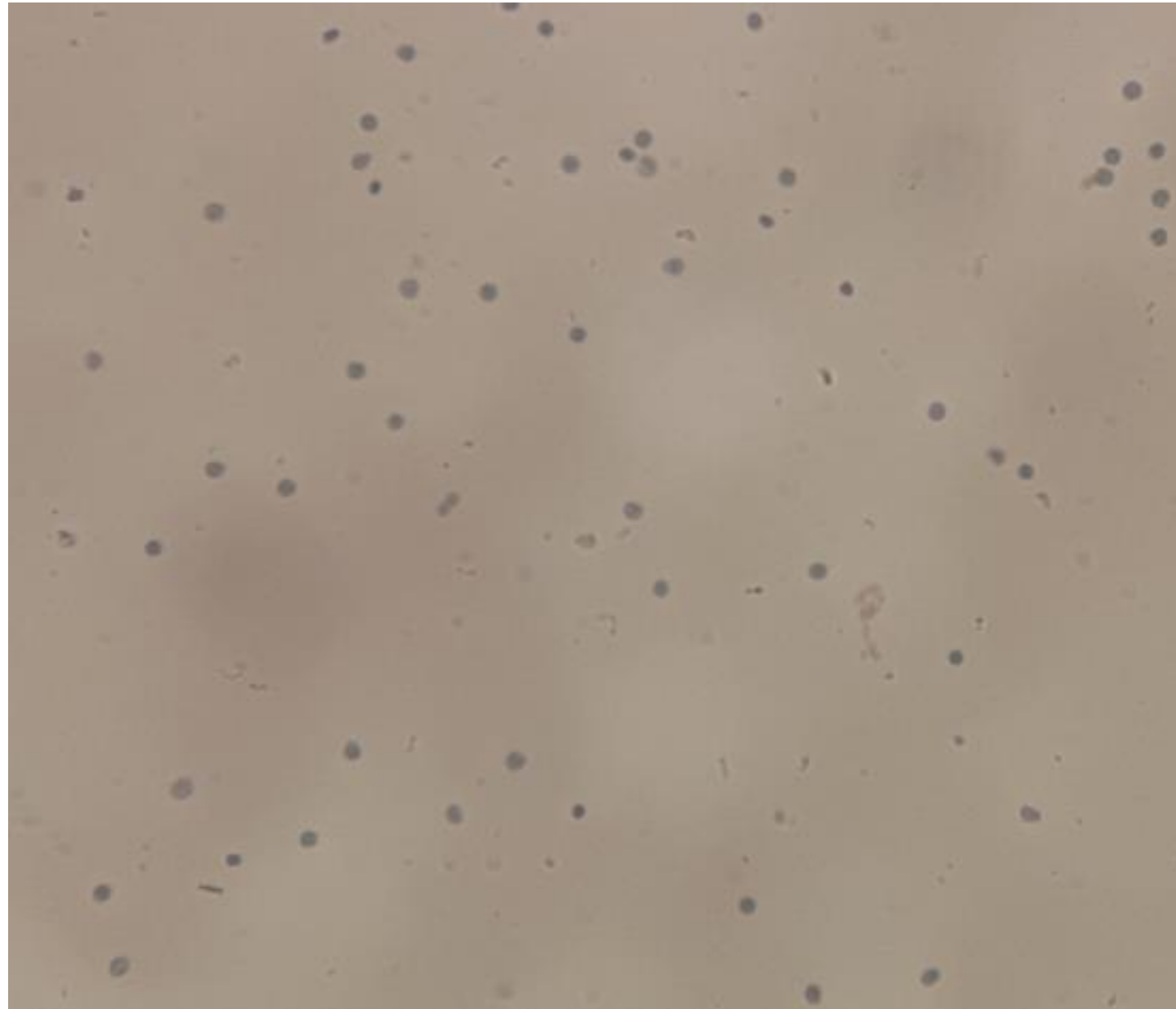
20x



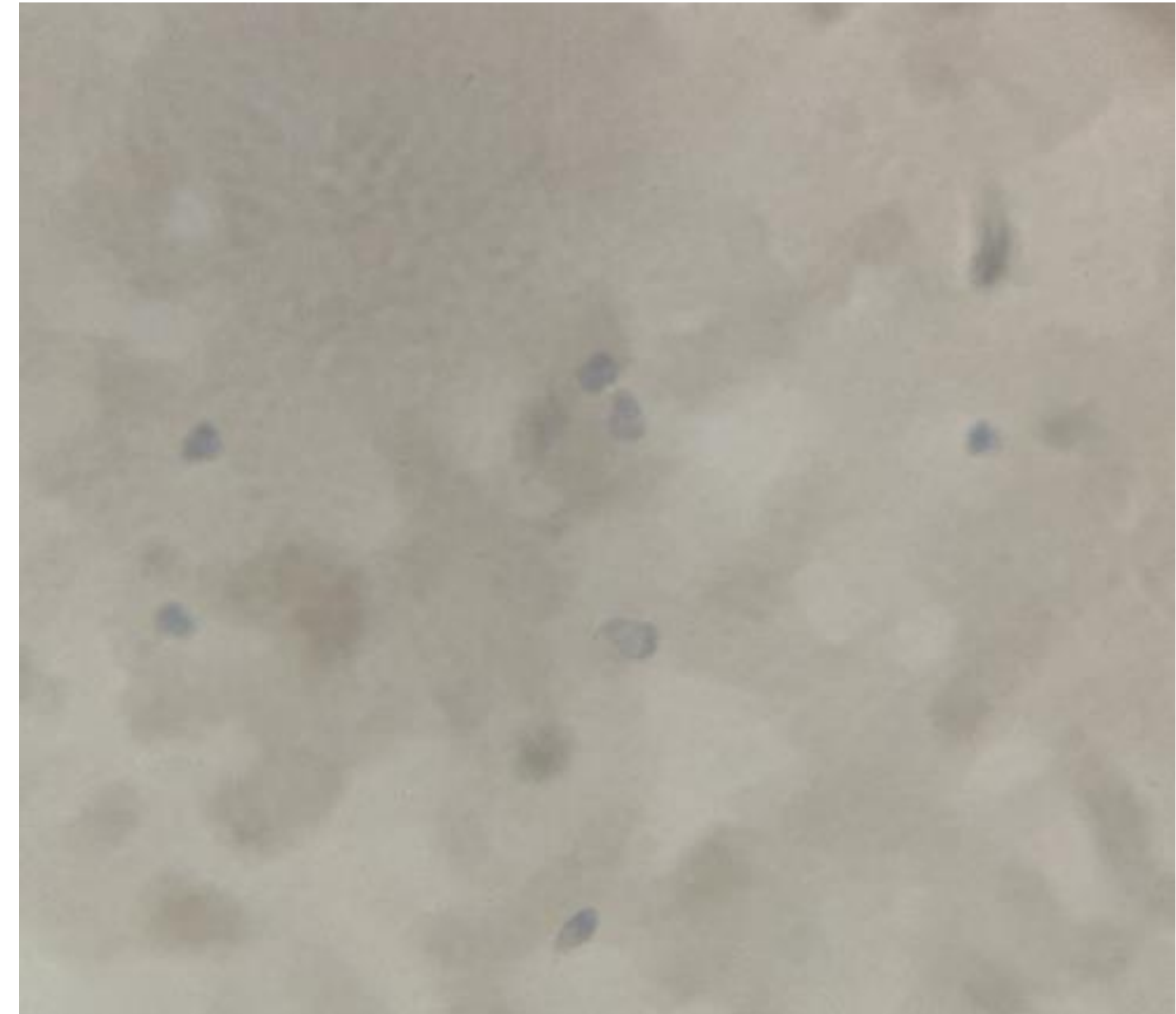
“B”：细胞核质量良好，基本符合上机条件： $5W \leq \text{细胞核数量} < 10W$ ；镜检核膜透亮，核膜完整性较高； $5\% < \text{结团率} \leq 15\%$ ；镜检少量组织碎片；

样本处理-样本实例(细胞核)

10x



20x



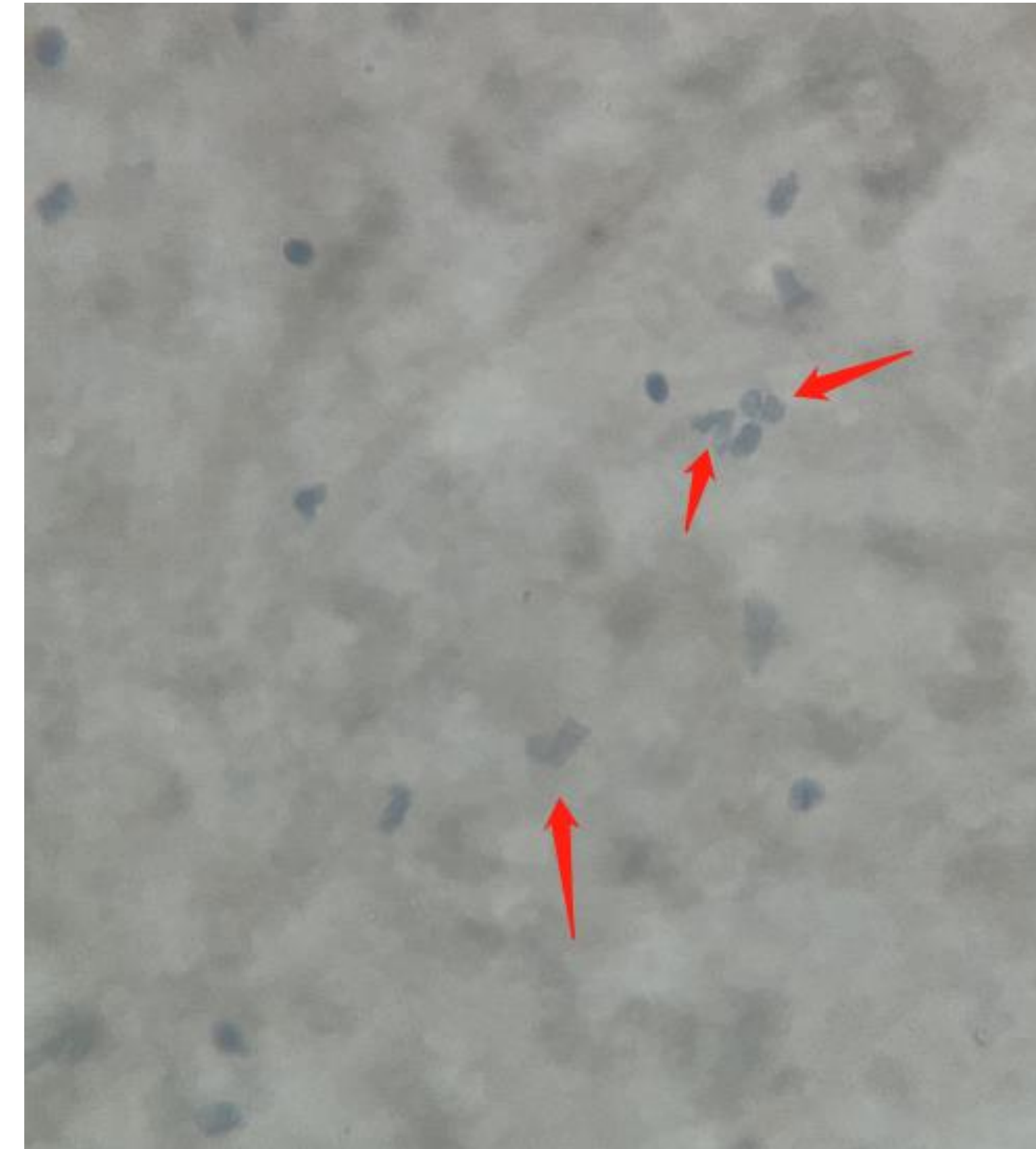
“C”：细胞核质量中等，风险上机： $2W \leq \text{细胞核数量} < 5W$ ；镜检核膜透亮，核膜完整性中等；有部分破碎细胞核； $15\% < \text{结团率} \leq 30\%$ ；组织碎片较多；建议流式分选细胞核提高细胞核质量至“A”或“B”（流式分选建议细胞核数量 $\geq 20W$ ）；

样本处理-样本实例(细胞核)

10x



20x

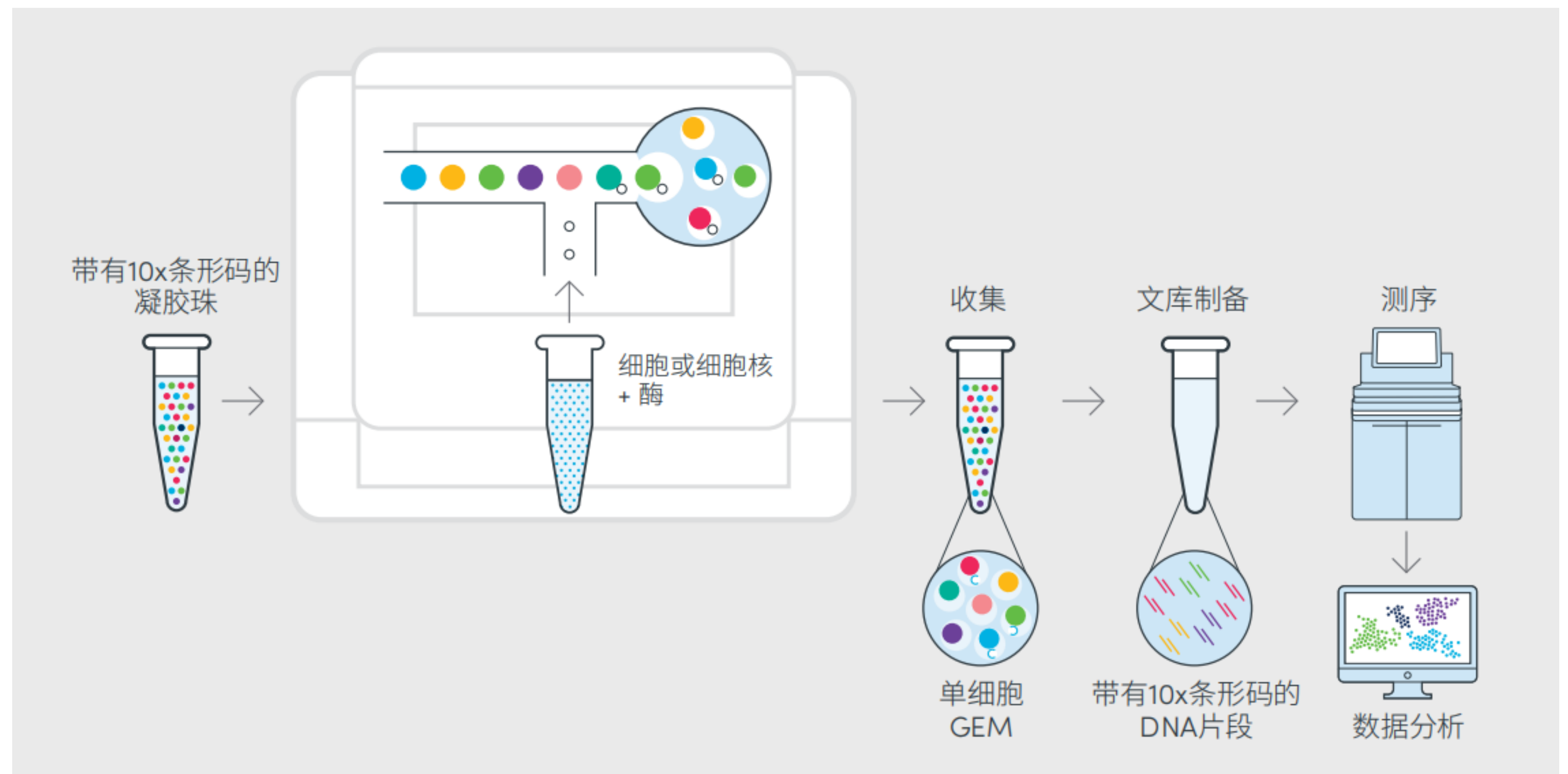


“D”：细胞核质量较差，不符合上机条件：细胞核数量 $<2W$ ；镜检核膜褶皱，完整性低，破碎细胞核较多，结团率 $>30\%$ ；组织碎片多

运行单细胞分析

10x Genomics单细胞产品的核心是Next GEM技术，在微流体芯片上高分辨率地将细胞或细胞核分区（生成单细胞/细胞核微滴）并与带有条形码的序列相结合。单细胞分析是在Chromium Controller系统上运行的，该系统可以在您的实验室里，或者我们实验室中。将干净的单细胞或细胞核悬液以及带有10x条形码的凝胶珠和试剂上样到Chromium微流体芯片中。Chromium Controller系统将单细胞或细胞核封装在称为GEM（Gel Beads-in emulsion）的微滴内，形成纳升级的反应囊泡，便于下游生化反应的开展。

一旦单细胞或细胞核悬液准备就绪，立即进行相应的10x Genomics实验流程。

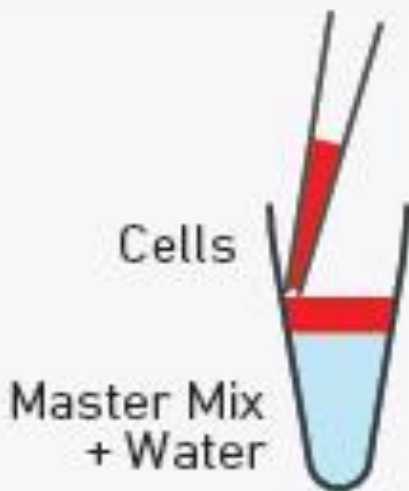


运行单细胞分析

Glycerol



45 µl 3
50 µl 2
70 µl 1



Cells
Master Mix + Water

Master Mix + Sample



70 µl 1

Gel Beads



50 µl 2

Partitioning Oil



45 µl 3



Keep horizontal to avoid wetting the gasket. DO NOT press down on the gasket.



Chromium X





Chip G



Chip G
Completed

有关细胞分离或细胞核分离的资源

细胞分离的组织特异性指南

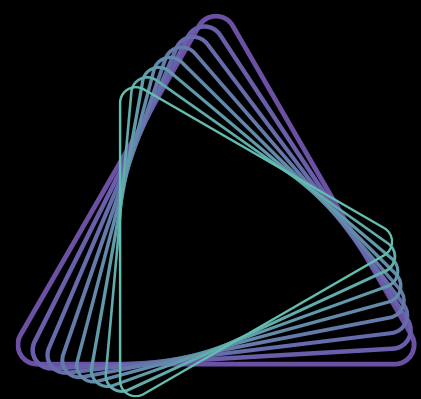
新鲜组织

- [O' Flanagan CH, et al.](#) Dissociation of solid tumor tissues with cold active protease for single-cell RNA-seq minimizes conserved collagenase associated stress responses. *Genome Biol* 20: 210, 2019.
- [Simone M, Rossetti G, Pagani M.](#) Chromium 10x single-cell mRNA sequencing of tumor-infiltrating lymphocytes. *Methods Mol Biol* 1979: 87–110, 2019.
- 肿瘤组织解离，用于单细胞RNA测序 ([CG000147 Rev B](#))
- 分离白细胞、骨髓和外周血单核细胞，用于单细胞RNA测序 ([CG000392 Rev A](#))
- 肿瘤组织解离后的TIL分离可显著提高单细胞免疫分析的灵敏度 ([美天旎](#))

冷冻组织

- 对解离的肿瘤细胞进行解冻，用于单细胞RNA测序([CG000233 Rev A](#))
- 新鲜冷冻的人外周血单核细胞用于单细胞RNA测序([CG00039 Rev D](#))

Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES